Guanghua School of Management
Peking University

因思想而光华

运筹优化与最优决策
不确定性规划问题

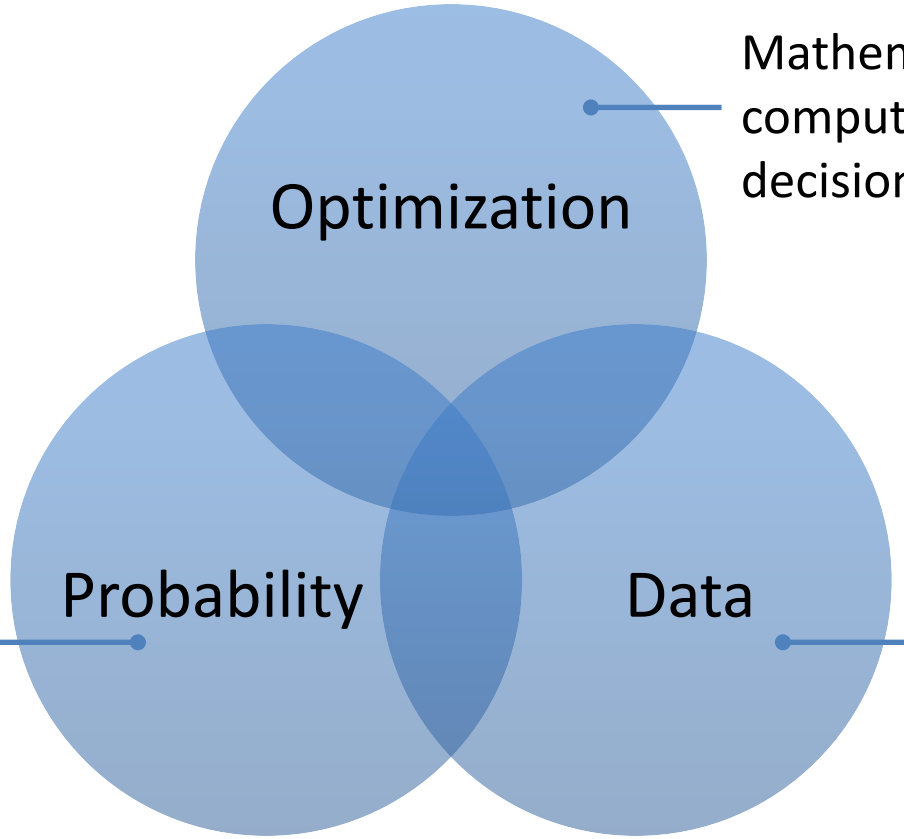
王聪
光华管理学院

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

因思想 而光华

决策分析中的三要素



Mathematical model and computational tools to solve decision-making problems

Characterization & quantification of uncertainty associated with actual systems and processes

Fact-based information that can be processed for descriptive, predictive or prescriptive purposes

因思想 而光华

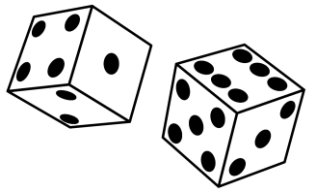
如何处理不确定性?

- 完全忽略! 仍当作确定型问题进行处理 (如，用均值替代不确定的参数等)
- 根据已求解问题进行一些what-if分析。
  - 敏感性分析
- 对不确定性进行建模处理
  - 仿真分析（simulation）：对各种不确定情形进行模拟;
  - 随机优化（stochastic programming）：采用定量方式对不确定性进行建模以进行决策;
  - 如何对不确定性进行建模?

因思想 而光华

样本空间和事件

- **随机试验**：在同一组条件下，对某事物或现象所进行的观察或实验；
- **样本空间**：某一随机试验的所有可能结果组成的集合；
- **事件**：试验的结果
- **概率**：描述某一事件在试验中出现可能性大小的一种度量

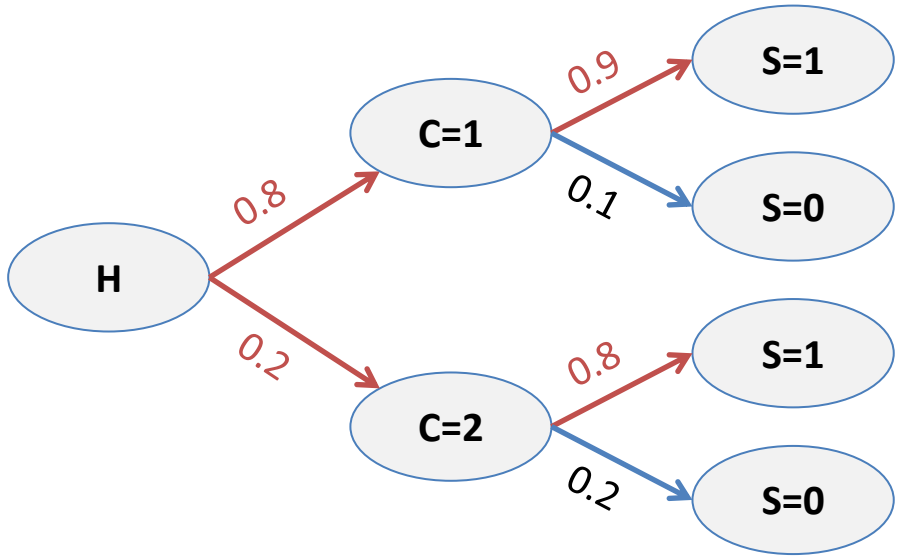


- 例: 掷两个骰子
  - 样本空间: {(1,1},{1,2},…,(6,6)}
  - 事件: 两个骰子的点数之和大于 10
- 例: 地震预测
  - 样本空间: {发生地震, 不发生地震}
  - 事件: 在某地区下一年发生地震
- 例: 客户需求
  - 样本空间: {0 unit,1 unit,2 units,…}
  - 事件: 需求量小于100

因思想而光华

全概公式

- 若医院诊断病人患两种疾病及分别的可能性如下：
  - 疾病 1, 可能性为 0.8
  - 疾病 2, 可能性为 0.2
- 两种情况下手术成功的概率分别为 0.9 和 0.8
- 手术成功的概率为?



- 若$A_1, A_2, \ldots, A_n$ 满足构成对概率空间的一种划分的条件：
  - 彼此不相交：$A_i \cap A_j = \emptyset$
  - 其并集为概率空间 Ω：$A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \Omega$
- 则任意事件B的概率可以表示为：

$$\boxed{P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \ldots + P(B|A_n)P(A_n)}$$

因思想而光华

随机变量

- **随机变量**：表示随机试验各种结果的实值单值函数
- **样本空间**：随机变量所有可能值组成的集合

- 例: 掷两个骰子
  - 两个骰子的点数之和; {1,2,…,12}
  - 每个骰子的最小/大值; {1,…,6}
- 例: 地震预测
  - 地震强度; [0,9]
  - 震源纬度; [-90,90]
- 例: 顾客需求量
  - 售出数量; [0, ∞)
  - 售出100个产品所需时间; [0,∞)

因思想 而光华

离散情形：PMF 和 CMF

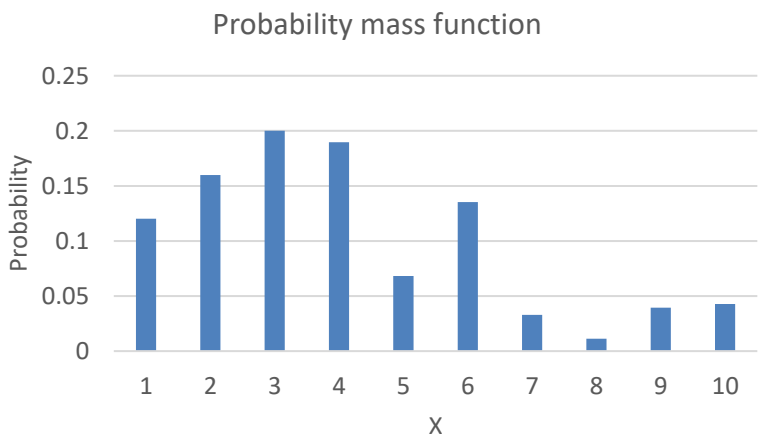
- **离散随机变量** 如，常见正整数取值（1, 2, …）
- **概率质量函数(Probability mass function，PMF)**：样本空间中每个值的概率

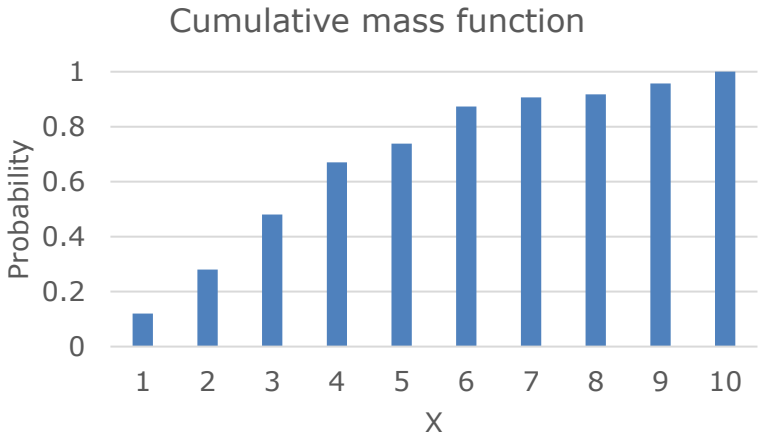
$$p_k = P(X = k)$$

- **累计质量函数(Cumulative mass function CMF)**：PMF 在取值为k范围内的随机变量上的累加

$$F(k) = p_0 + \ldots + p_k$$

$$F(k) = \sum_{i \le k} p_i$$





因思想 而光华

连续情形：PDF 和 CDF

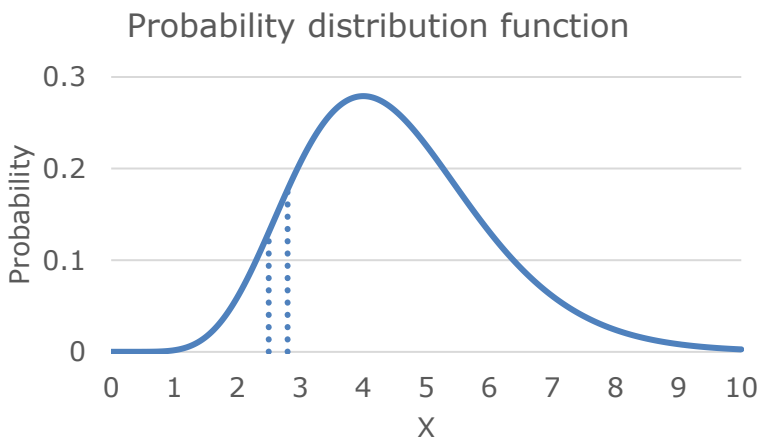
- **随机变量取值连续** (如 1.56, 2.899999, …)
- **概率分布函数(Probability distribution function, PDF)**：样本空间内的概率密度

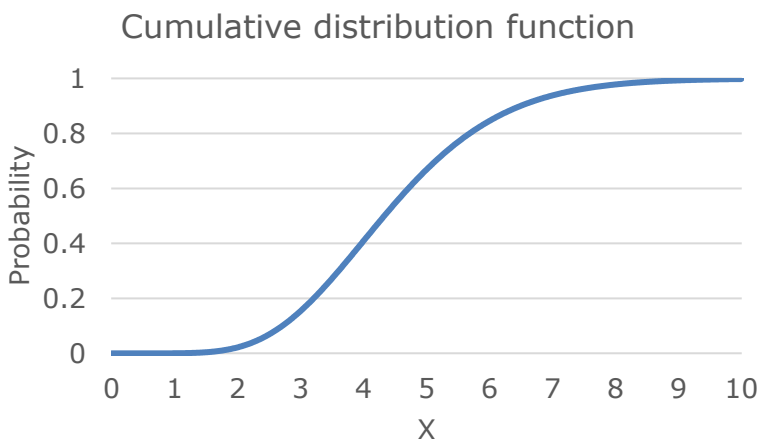
$$f(x) = P(x \le X \le x + dx)$$

- **累计分布函数（Cumulative distribution function, CDF)** 随机变量取值在某一个范围内的PDF的累加

$$F(x) = P(X \le x)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

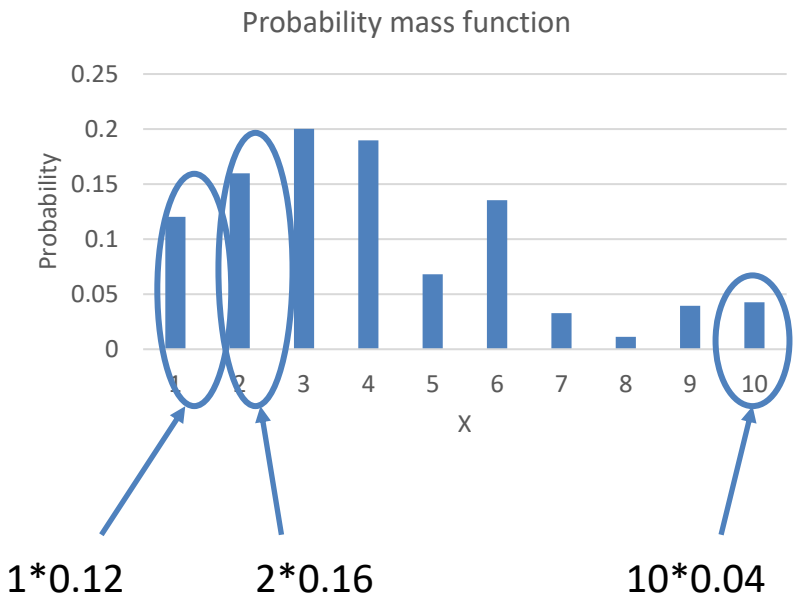




因思想而光华

期望

- **期望**：随机变量平均取值的大小



离散情形

$$E(X) = 0.P(X=0)+ 1.P(X=1)+ 2.P(X=2)+\ldots$$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty} k.P(x=k)$$

连续情形

$$E(X)=\int_{x=-\infty}^{\infty} x f(x)dx$$

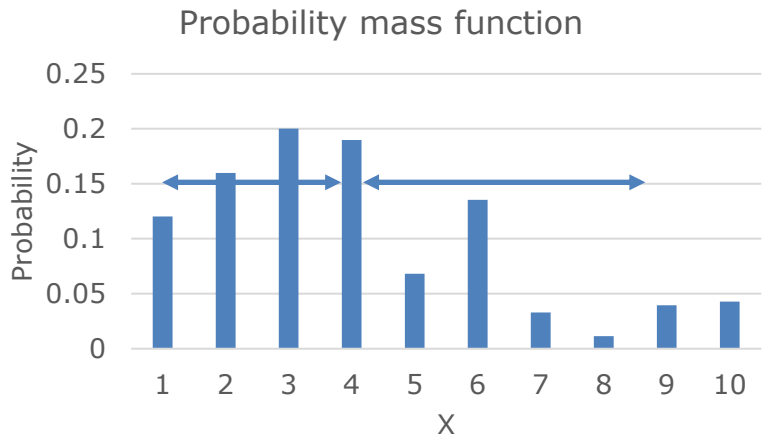
因思想而光华

方差

- **方差**：衡量随机变量在均值附近的波动
  - 方差较小的情形：随机变量取值在均值附近聚集；
  - 方差较大的情形：随机变量取值相对均值而言分散。

- 数学定义

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right)}$$



- **另一常用公式**

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = E\left(X^2\right) - (E(X))^2}$$

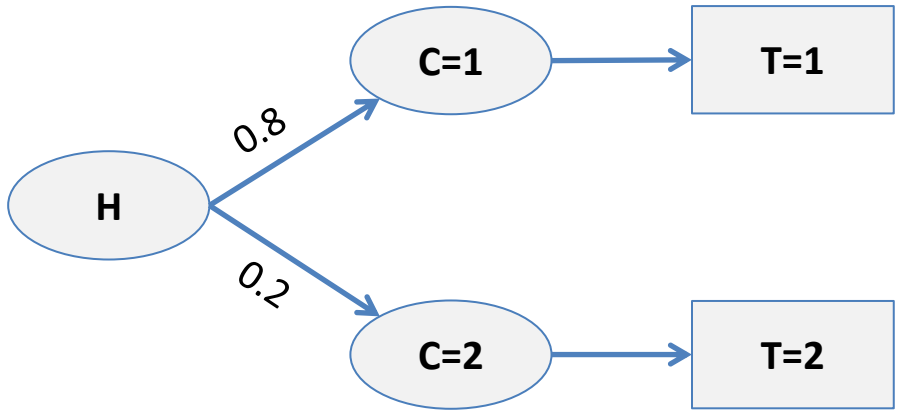
- **标准差**

$$\boxed{\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}}$$

因思想而光华

全期望值定理

- 若医院诊断病人患两种疾病及分别的可能性如下
  - 疾病 1, 可能性为 0.8
  - 疾病 2, 可能性为 0.2
- 两种情形下的手术时间分别为1小时 2小时
- 平均手术时长为?



- 与全概公式等价
- 若 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 可形成对概率空间 Ω 的划分，则随机变量 T 的期望可以表示为：

$$E(T) = E(T|A_1)P(A_1) + E(T|A_2)P(A_2) + \ldots + E(T|A_n)P(A_n)$$

因思想 而光华

如何应用Excel生成不同的概率分布?

	Excel 公式
Bernoulli	PMF: BINOM.DIST(k,1,p,FALSE) CMF: BINOM.DIST(k,1,p,TRUE)
Binomial	PMF: BINOM.DIST(k,n,p,FALSE) CMF: BINOM.DIST(k,n,p,TRUE)
Geometric	PMF: NEGBINOM.DIST(k-1,1,p,FALSE) CMF: NEGBINOM.DIST(k-1,1,p,TRUE)
Poisson	PMF: POISSON.DIST(k,λ,FALSE) CMF: POISSON.DIST(k,λ,TRUE)
Uniform	PDF: 1/(b-a) CDF: (x-a)/(b-a)
Normal	PDF: NORM.DIST(x,μ,σ,FALSE) CDF: NORM.DIST(x,μ,σ,TRUE)
Exponential	PDF: EXPON.DIST(x,λ,FALSE) CDF: EXPON.DIST(x,λ,TRUE)

因思想 而光华

Python中生成不同分布

Distributions

`beta`(a, b[, size])	Draw samples from a Beta distribution.
`binomial`(n, p[, size])	Draw samples from a binomial distribution.
`chisquare`(df[, size])	Draw samples from a chi-square distribution.
`dirichlet`(alpha[, size])	Draw samples from the Dirichlet distribution.
`exponential`([scale, size])	Draw samples from an exponential distribution.
`f`(dfnum, dfden[, size])	Draw samples from an F distribution.
`gamma`(shape[, scale, size])	Draw samples from a Gamma distribution.
`geometric`(p[, size])	Draw samples from the geometric distribution.
`gumbel`([loc, scale, size])	Draw samples from a Gumbel distribution.
`hypergeometric`(ngood, nbad, nsample[, size])	Draw samples from a Hypergeometric distribution.
`laplace`([loc, scale, size])	Draw samples from the Laplace or double exponential distribution with specified location (or mean) and scale (decay).

Python生成方法：Python functions

因思想而光华

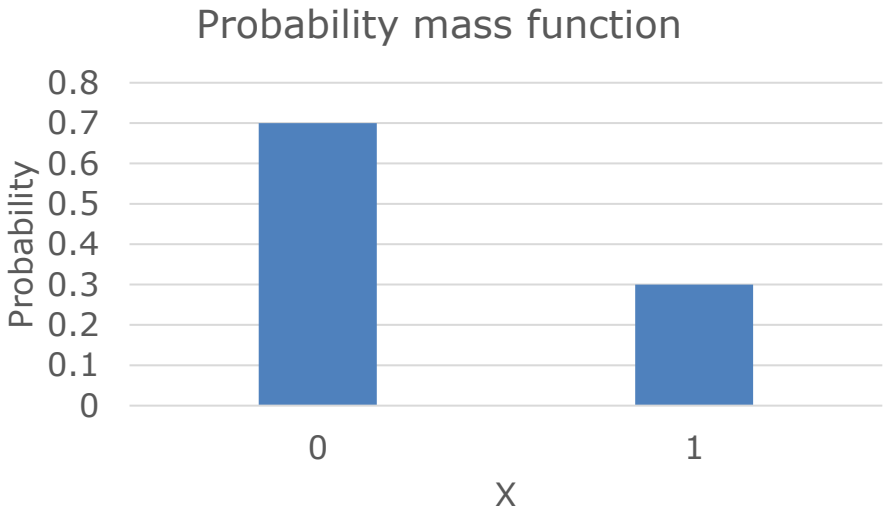
伯努利试验

- 掷一枚硬币，正面朝上的概率如何计算?
- 选举中某一选民为某一候选人投票的概率是?
- ……

X: Bernoulli variable

Sample space: $\{0, 1\}$

$$\boxed{\begin{aligned} P(X=1) &= p \\ P(X=0) &= 1-p \end{aligned}}$$



$$\begin{aligned} E(X) &= p \\ \mathrm{Var}(X) &= p(1-p) \end{aligned}$$

因思想而光华

二项分布

- 抛掷100枚硬币，一共正面朝上多少次?
- 某一候选人共可能得到多少支持票?
- ……

X: Binomial variable

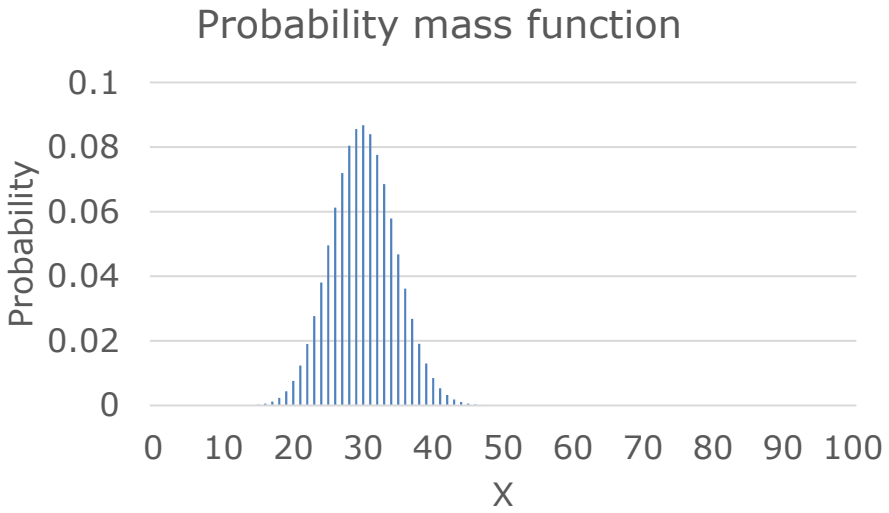
Sample space: $\{0, 1, ..., n\}$

$$X = X_1 + ... + X_n$$

Independent, identical Bernoulli variables

$$\boxed{P(X = k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\frac{n!}{k!(n-k)!}} p^k (1-p)^{n-k}}$$

Number of combinations of k among n elements



$$E(X) = np$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

因思想而光华

几何分布

- 抛掷硬币中，抛掷多少次会得到第一个正面?
- 对选民进行民意调查，调查几位可以得到第一个支持者?
- ……

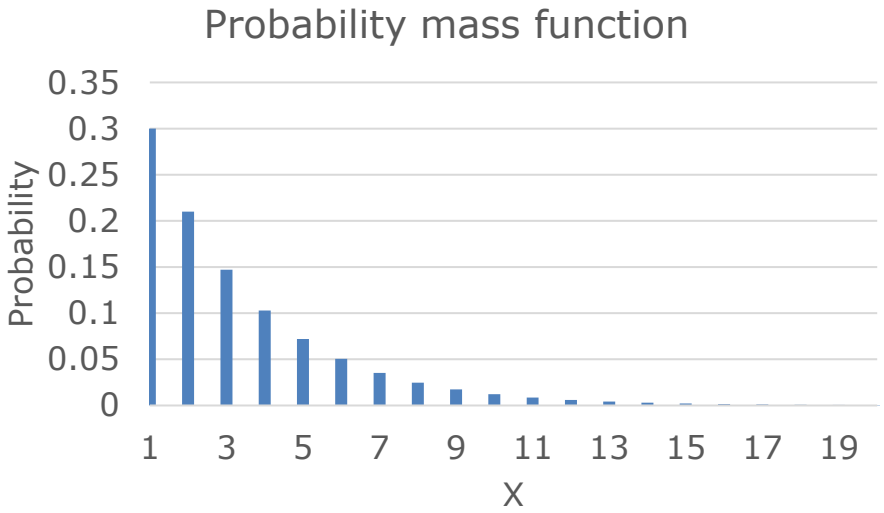
X: Geometric variable

Sample space: $\{1, \ldots, \infty\}$

$$\boxed{P(X = k) = (1-p)^{k-1} p}$$

"Failure" during each of the first $k-1$ trials

"Success" during the kth trial



$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

因思想而光华

泊松分布

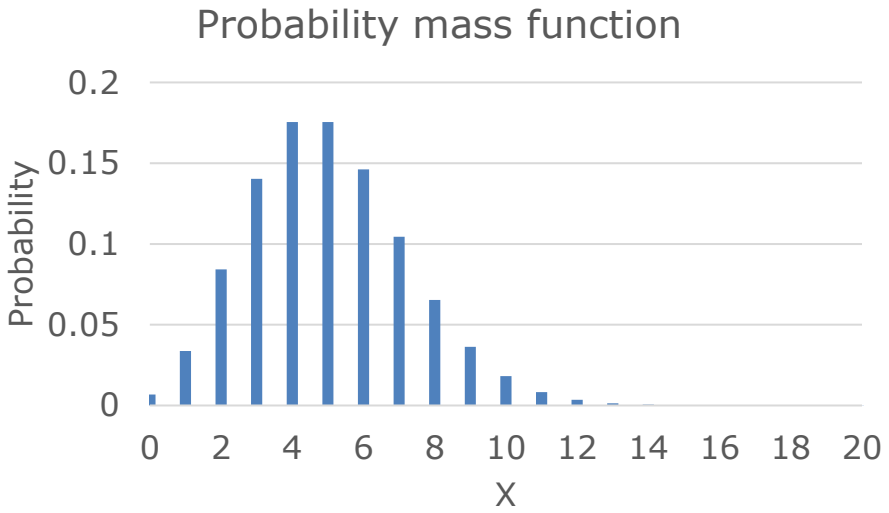
- 接下来 10 小时内，客服中心会接到多少电话?
- 未来 5 小时内，会有多少顾客到店?
- ……

X: Poisson variable

Sample space: $\{0, \ldots, \infty\}$

$$\boxed{P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \lambda \\ \mathrm{Var}(X) &= \lambda \end{aligned}$$



因思想而光华

均匀分布

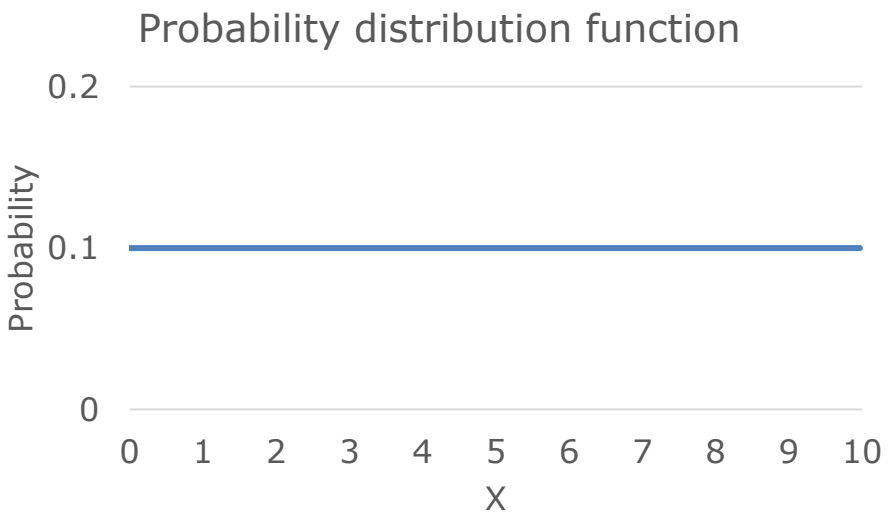
- 随机在地球仪上选一个点，其经度为?
- 随机看表，秒针的位置?
- ……

X: Uniform variable

Sample space: $[a, b]$

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{b-a}}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$
$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$



因思想而光华

正态分布

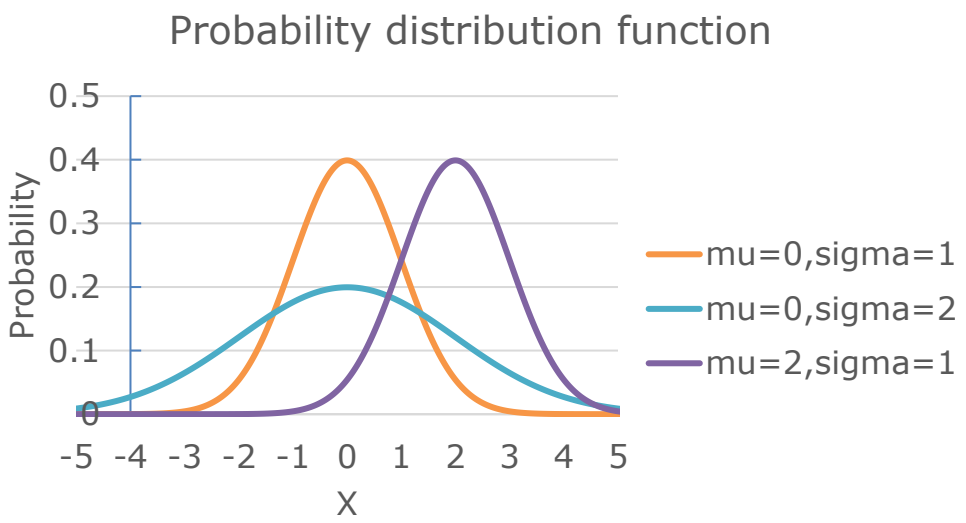
- 课程的成绩分布
- 人群中的身高分布
- ……

X: Normal variable

Sample space: $(-\infty, +\infty)$

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \mu \\ \mathrm{Var}(X) &= \sigma^2 \end{aligned}$$



因思想 而光华

指数分布

- 顾客到达间隔时间
- 元器件的寿命
- ……

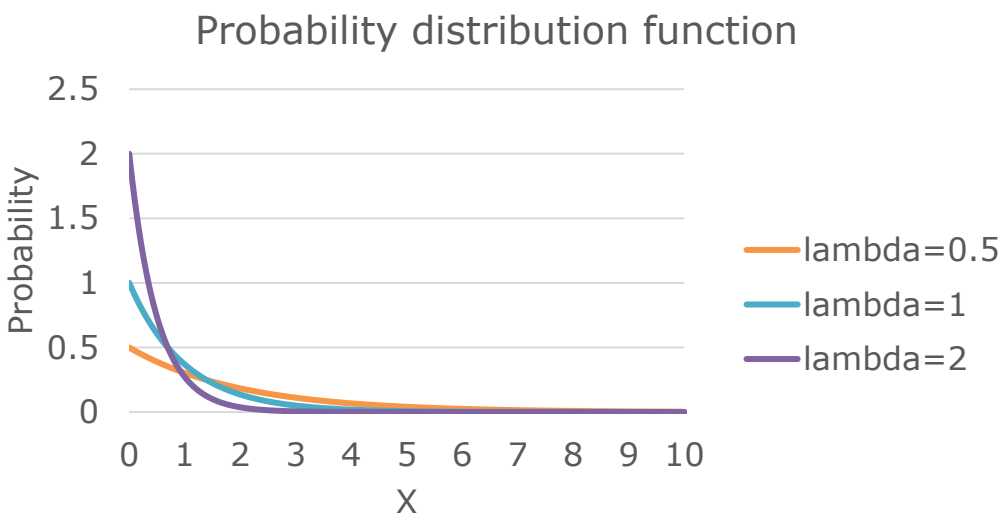
X: Exponential variable

Sample space: $[0, +\infty)$

$$\boxed{f(x) = \lambda e^{-\lambda x}}$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\lambda} \\ \mathrm{Var}(X) &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$



- 特性：无记忆性 $P(T > s + t | T > t) = P(T > s)$, for all $s, t \geq 0$

因思想而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

为什么需要仿真分析?

- 尽管有些问题具有解析解，但有许多实际生活中的问题难以进行解析求解，如：
  - 参数量大、参数具有不确定性
  - 参数概率分布非常复杂，或未知
  - 问题规模很大

仿真分析主要步骤

采样
(Sampling)

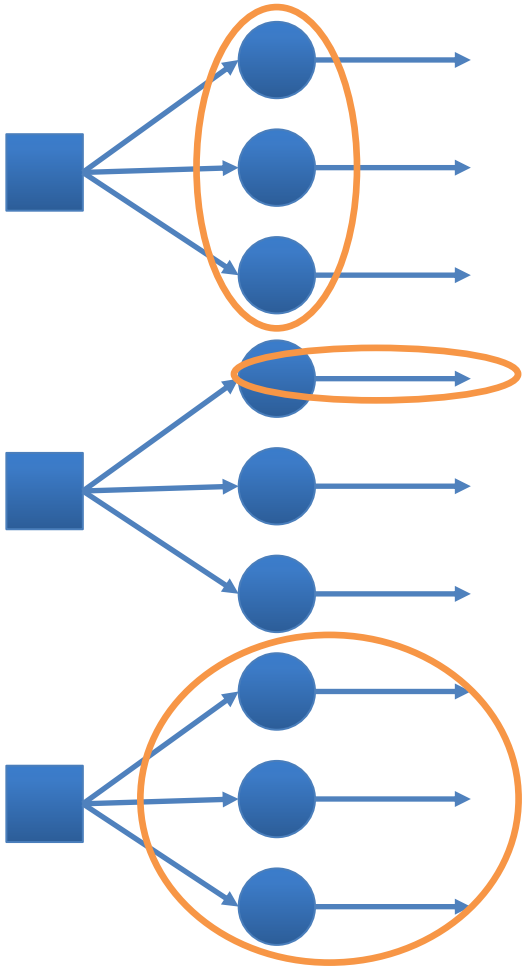
状态展开
(Scenario description)

结果整合
(Aggregation)

- 根据具有不确定性的变量及其概率分布（如需求和价格等）生成各状态进行

- 对各状态进行具体展开（如各不同的需求、价格下的利润等）

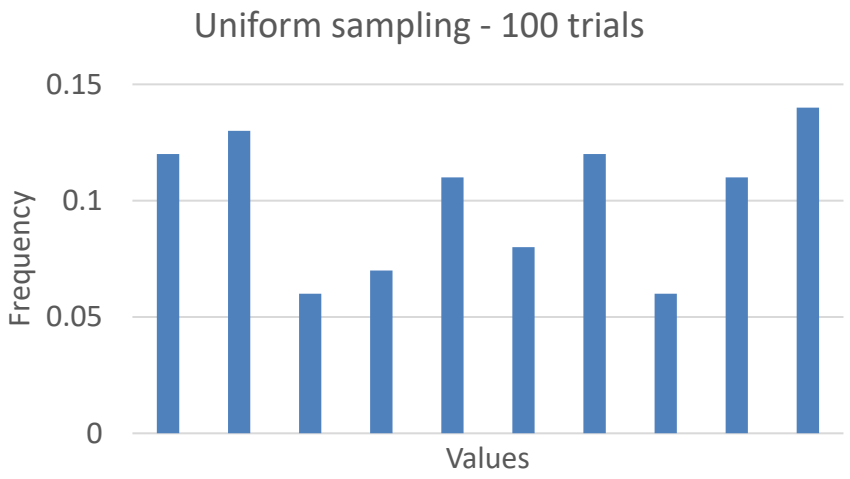
- 对各状态下的模拟情况进行汇总，以形成对整体问题的分析（如，期望利润、盈利的概率等）

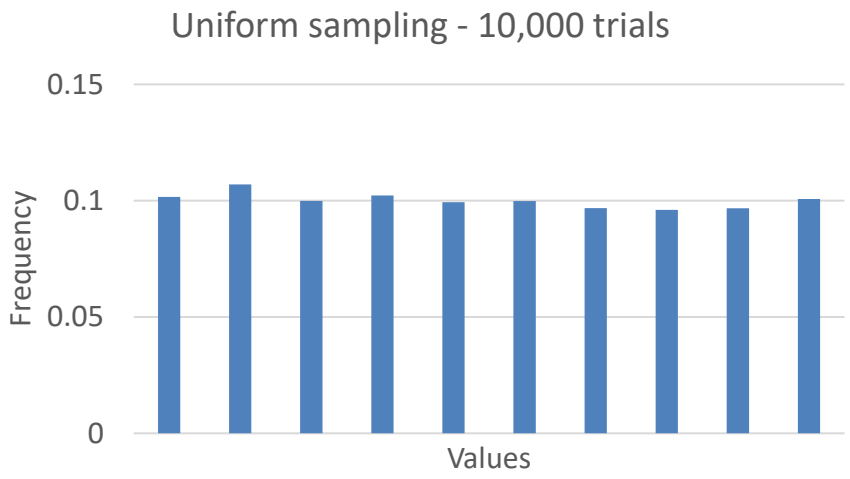


因思想 而光华

均匀抽样

- 基础：生成 [0,1] 区间内均匀分布的随机数
- Excel 函数：RAND()
- 在样本量较小的时候，生成的随机数分布比较杂乱（noisy），但随着样本量增大，数据分布会越来越接近于真实的采样分布



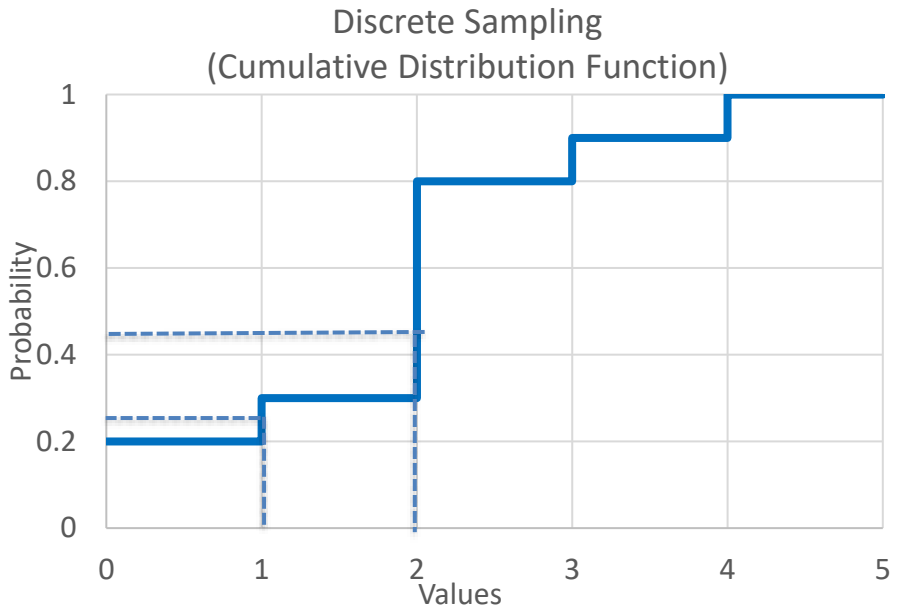


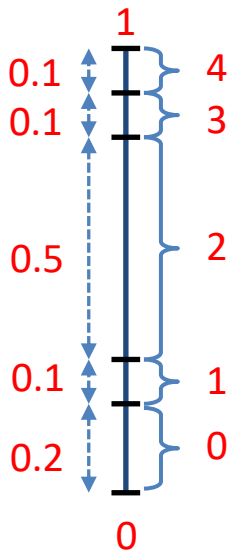
因思想而光华

基于离散分布的抽样

- 例：考虑从下表所示的离散分布中抽样

x	Probability
0	0.2
1	0.1
2	0.5
3	0.1
4	0.1





1. 生成一系列[0,1] 均匀分布的随机数 u: RAND()
2. 对从步骤1 生成出的随机数 u, 按照对应的CDF计算对应的随机变量 X

$$\boxed{x = F^{-1}(u)}$$

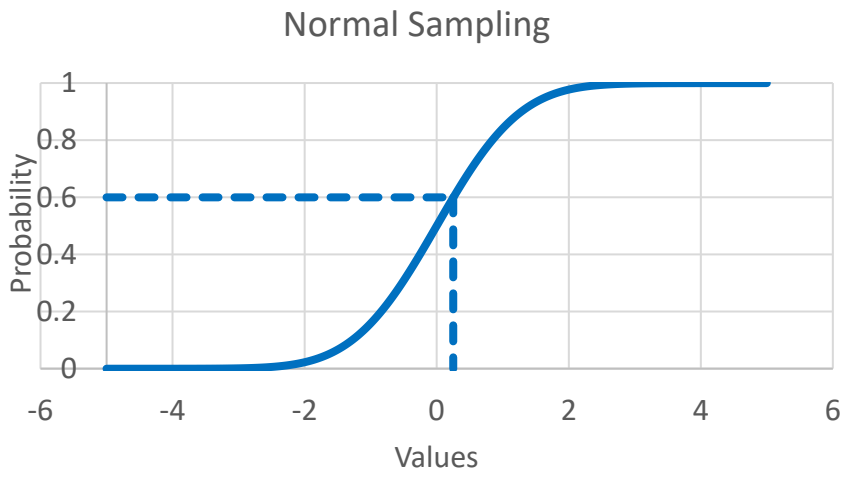
因思想而光华

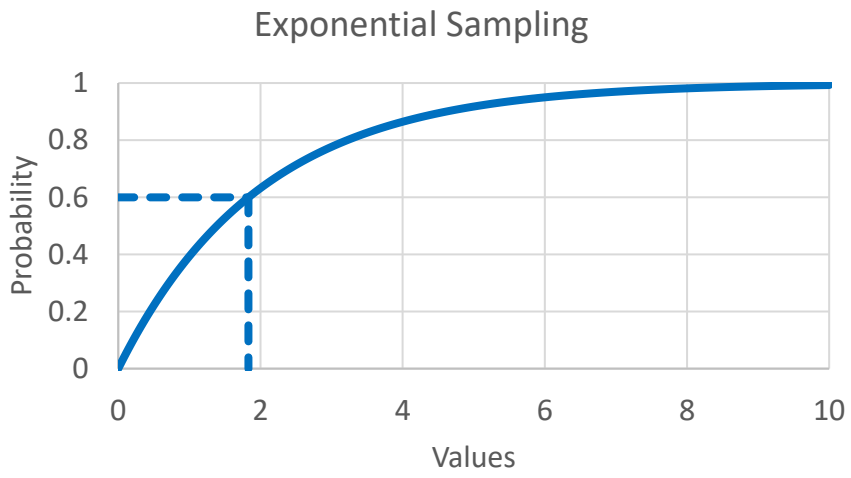
基于连续分布的抽样

1. 生成一系列[0,1] 均匀分布的随机数 u: RAND()
2. 对从步骤1 生成出的随机数 u, 按照对应的CDF计算对应的随机变量 X

$$\boxed{x = F^{-1}(u)}$$

→X 服从 CDF 为 F 的分布





因思想而光华

应用Excel实现抽样

- 方法1：应用Excel基础函数进行
  - 应用 RAND() 函数生成[0,1] 均匀分布表示概率
  - 将该概率水平对应的变量X反推出来
- 离散分布情形

x	Probability
0	0.2
1	0.1
2	0.5
3	0.1
4	0.1

注：对常用分布excel已有基础函数表示，如伯努利分布的采样 BINOM.INV(n,p,RAND())

	F	G	H	I	J	K	L
1	Uniform (0,1)	Discrete					
2	0.2816494	1					
3	0.834597856	3					
4	0.333445991	2					
5	0.120288439	0		x	Proba	Cumulative	Lower bound
6	0.512092882	2		0	0.2	0.2	0
7	0.684394718	2		1	0.1	0.3	0.2
8	0.067939021	0		2	0.5	0.8	0.3
9	0.495344261	2		3	0.1	0.9	0.8
10	0.901317535	4		4	0.1	1	0.9

Formulas:

K6=SUM($J$6:J6), copy to K7:K10

L6=0, L7=K6, copy to L8:L10

F2=RAND(), copy to F3:F

G2=**SUMIFS**($I$6:$I$10,$L$6:$L$10,"<="&F2,
$K$6:$K$10,">"&F2), copy to G3:G

因思想而光华

应用Excel实现抽样

- 方法1：应用Excel基础函数进行
  - 应用 RAND() 函数生成[0,1] 均匀分布表示概率
  - 将该概率水平对应的变量X反推出来
- 连续分布情形
  - [a,b] 均匀分布： $x = a + (b - a)u$
  - 正态分布： NORM.INV(u,mean,std)
  - 指数分布： $x = -\frac{1}{\lambda} ln(1 - u)$

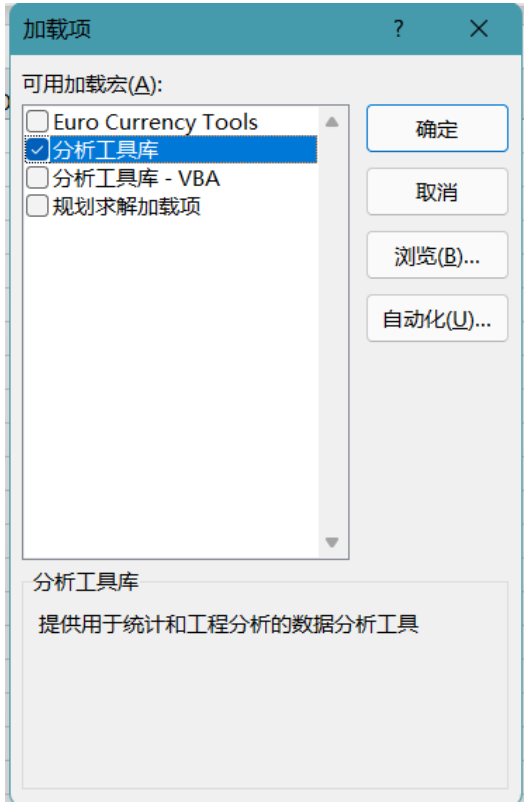
	A	B	C	D
1	Uniform (0,1)	Uniform (20,100)	Normal (0,1)	Exponential (0.5)
2	0.540390939	63.23127511	0.10141866	1.554758036
3	0.274938603	41.99508821	-0.5979441	0.642997883
4	0.133255534	30.66044268	-1.1111331	0.286022157
5	0.576296898	66.10375187	0.19242897	1.717444602
6	0.337396181	46.99169451	-0.4195799	0.823156052
7	0.982975453	98.63803627	2.11948982	8.14619811
8	0.762825238	81.02601903	0.71542005	2.877916034
9	0.4841845	58.73476001	-0.039654	1.324012272
10	0.697638665	75.81109319	0.51762108	2.392265006

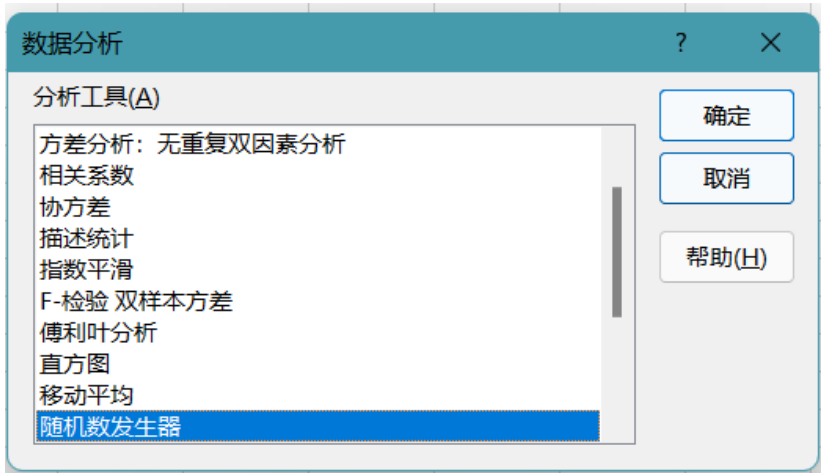
Formulas:
A2=RAND(), copy to A3:A
B2=20+(100-20)*A2, copy to B3:B
C2=**NORM.INV**(A2,0,1), copy to C3:C
D2=-1/0.5***LN**(1-A2), copy to D3:D

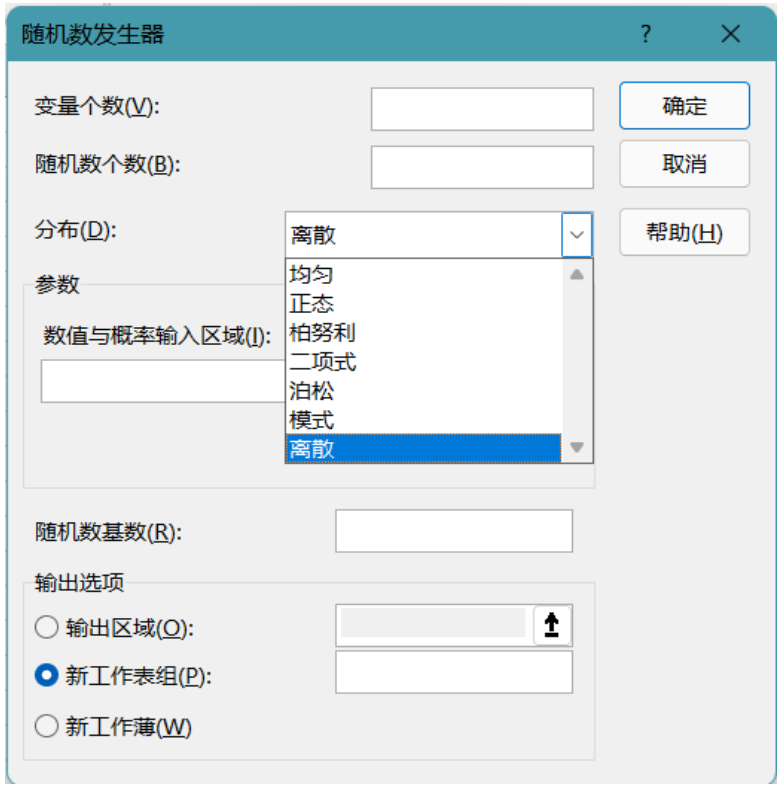
因思想而光华

应用Excel实现抽样

- 方法 2: 数据分析插件
- 随机数发生器







因思想而光华

如何确定概率分布？

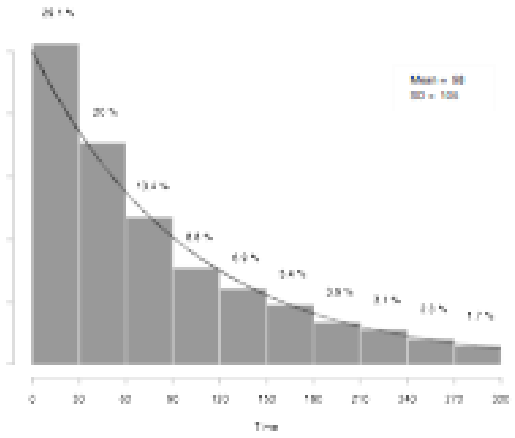
观察数据

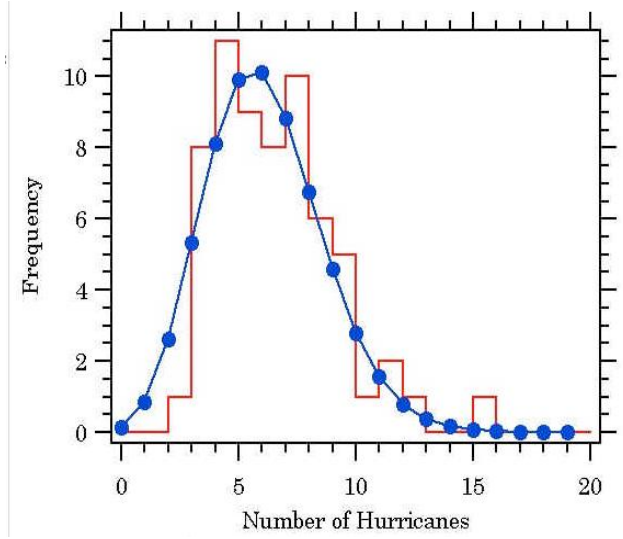
尝试多种概率分布

参数拟合

检查拟合效度

- 尝试画出数据的分布图，并计算一些关键统计指标(mean, variance等)
- 根据数据分布，猜测其可能的分布情况
- 用实际数据对分布参数进行拟合
- 检测比较数据在该分布结果下的拟合优度





需对常见分布的形状有一定的了解
（本部分内容不会重点考察）

因思想而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

模拟数据汇总分析

- 核心思路：随机变量的抽样，样本量为 n
- 大数定律：当 n 足够大时，样本平均数将接近于总体平均数

$$\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n} \simeq E(X) \qquad \mu = \frac{u(X_1) + \ldots + u(X_n)}{n} \simeq E(u(X))$$

- 如何确定 n 的取值，并没有通用的规律
  - 如果 n 过小，样本估计可能和总体估计相去甚远
  - 若 n 过大，尽管具有很好的统计性质，但会大大增加仿真的复杂度，时空效率均较低（an ongoing research topic）

因思想 而光华

衡量不确定性：置信区间

- $u(X)$ 的标准差：

$$\sigma = \sqrt{\frac{(u(X_1)-\mu)^2 + \ldots + (u(X_n)-\mu)^2}{n-1}}$$

- 置信区间 (CI)：常用95%置信区间

95%-CI for an average μ

$$\left[\mu - \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}}, \mu + \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

95%-CI for a probability p

$$\left[p - 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right]$$

- 仿真采样过程得到的并非精确解
- 每次得到的解都可能不一样，通过置信区间可以刻画这种不确定性
- 多次反复试验得到的解可以降低误差率(置信区间相对更窄)

因思想 而光华

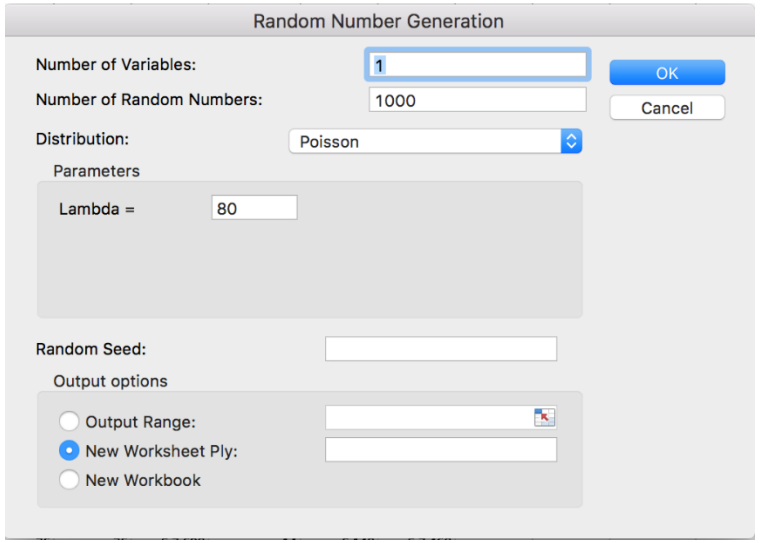
滑雪服订货问题

- 滑雪服门店每年8月需要决定秋装的订货量
- 每件滑雪服利润是 $100，若到雪季结束不能卖出可以以$10价格进行回收
- 该门店所面临的需求是不确定的，从历史数据看来，需求服从一个参数为80的泊松分布
- 可否帮助该公司分析若进货量为90，其利润的分布如何?

1. 确定关键不确定性因素：需求量，其分布为一个参数为80的泊松分布，据此可对多种状态的需求量进行抽样
2. 对每一状态对应的利润进行计算
   - 卖出的总量
     min (demand, 90)
   - 残余总量
     max (90-demand,0)
3. 计算各状态利润的汇总情况
   - 利润概率分布
   - Mean, variance, CI, 等

因思想 而光华

滑雪服问题Excel求解



Formulas

B: paste Poisson sample

C4=MIN(B4,$K$3), copy to C5:C

D4=C4*$K$4, copy to D5:D

E4=MAX($K$3-B4,0), copy to E5:E

F4=E4*$K$5, copy to F5:F

G4=D4-F4, copy to G5:G

M35=AVERAGE(G:G)

M36=STDEV(G:G)

M37=M35-1.96*M36/SQRT(COUNT(G:G))

M38=M35+1.96*M36/SQRT(COUNT(G:G))

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Simulation**						
2							
3	Trials	Demand	Sales	Sales Profit	Units salvaged	Losses	Total profit
4	1	86	86	$ 8,600	4	$ 40	$ 8,560
5	2	88	88	$ 8,800	2	$ 20	$ 8,780
6	3	74	74	$ 7,400	16	$ 160	$ 7,240
7	4	76	76	$ 7,600	14	$ 140	$ 7,460
8	5	79	79	$ 7,900	11	$ 110	$ 7,790
9	6	84	84	$ 8,400	6	$ 60	$ 8,340
10	7	89	89	$ 8,900	1	$ 10	$ 8,890

	J	K
1	**Inputs**	
2		
3	Order	90
4	Price	$ 100
5	Salvage value	$ 10

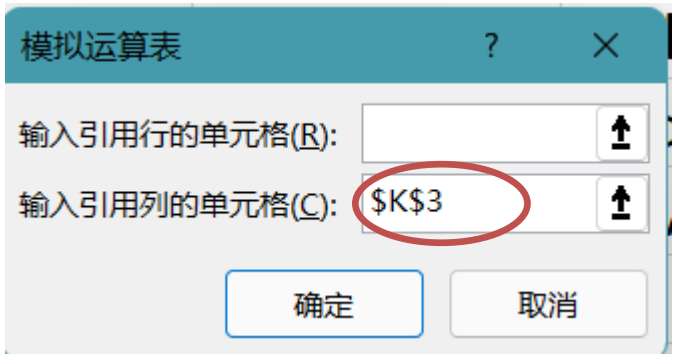
	L	M
32		
33	**Outputs**	
34		
35	Mean	$ 7,850
36	St Dev	$ 880
37	95% CI	$ 7,795
38	95% CI	$ 7,904

因思想而光华

如何帮助该公司做出最优订货决策?

	V	W
2		
3		
4		
5	Order	$ 7,853
6	70	$ 6,939
7	71	$ 7,024
8	72	$ 7,106
9	73	$ 7,185
10	74	$ 7,260
11	75	$ 7,330
12	76	$ 7,397
13	77	$ 7,459
14	78	$ 7,516
15	79	$ 7,568
16	80	$ 7,616
17	81	$ 7,659
18	82	$ 7,696
19	83	$ 7,731
20	84	$ 7,760
21	85	$ 7,785
22	86	$ 7,806
23	87	$ 7,824
24	88	$ 7,837
25	89	$ 7,847
26	90	$ 7,853
27	91	$ 7,857
28	92	$ 7,857
29	93	$ 7,855
30	94	$ 7,852
31	95	$ 7,846
32	96	$ 7,840
33	97	$ 7,833
34	98	$ 7,826
35	99	$ 7,817
36	100	$ 7,809

模拟运算表:
W5=P35



模拟运算表（Data Table）：数据-> 模拟分析 -> 模拟运算表...
输入引用行/列的单元格（即什么在发生变化？此处是订货量）
此外还应设定一个结果变量（W5），用于衡量订货量对应的结果（如此处我们选择平均利润）

	J	K
1	**Inputs**	
2		
3	Order	90

	O	P
33	**Outputs**	
34		
35	Mean	$ 7,810
36	St Dev	$ 858
37	5th perc	$ 7,762
38	95th perc	$ 7,869

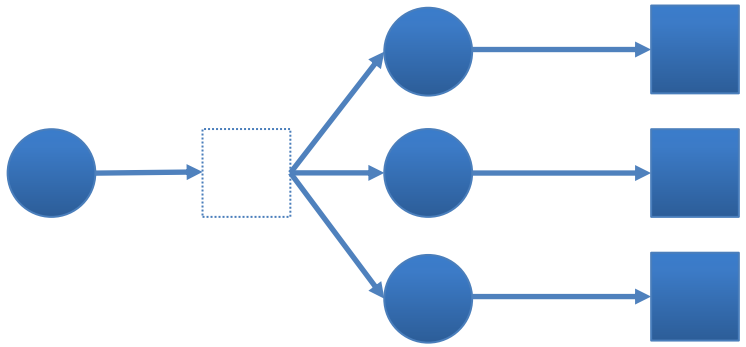
因思想而光华

主要内容

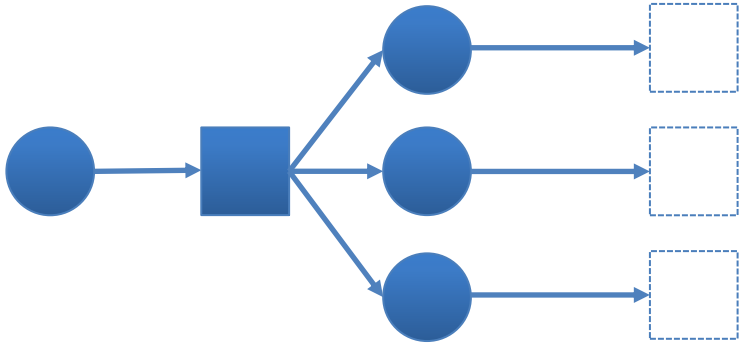
- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

不确定性的来源?

Uncertainty-Decision



Decision-Uncertainty



举例:

需求量情况已知但产量未知

在需求确定前组织生产

因思想 而光华

商品制造问题回顾

- 某公司使用 m 种有限供应原材料，生产 n 种产品
- 目前该公司需为下一季度制定生产计划
- 决策问题：如何进行生产计划以实现利润最大化?

$i = 1, \ldots, n$: products

$j = 1, \ldots, m$: raw materials

a_{ij}: amount of material j required by product i

b_j: amount of raw material j available

π_i: per-unit profit of product i

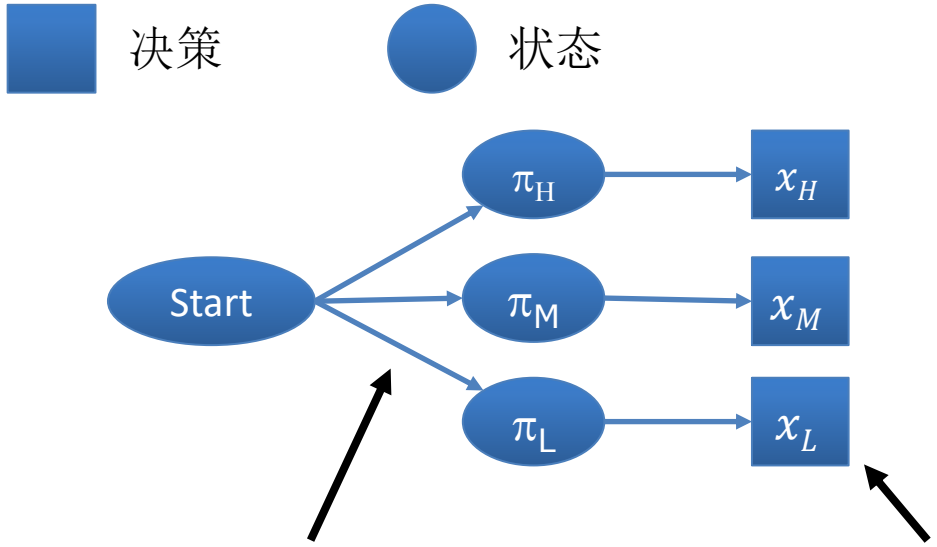
$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^{n} \pi_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \le b_j \quad \forall j = 1, \ldots, m \\ & x_1, \ldots, x_n \ge 0 \end{aligned}$$

x_i: number of products i to produce / sell

因思想而光华

类型1：Uncertainty - Decisions

- 如：单位销售利润具有不确定性，随产量不同而不同
- 这种不确定性在实际进行生产决策前就可以解决
- 决策问题：如何根据各状态的预期分布情况进行生产决策



1. 已知不同产量下的单位利润
2. 进行生产决策
3. 实现决策结果

状态枚举

决策是状态的函数

因思想 而光华

类型1: Uncertainty - Decisions

- 问题输入
  - 增加一个表示状态的集合 s, 及每个状态对应的概率 p_s
  - 将其他与状态相关的变量表示为 s 的函数

$i = 1, ..., n$: products

$j = 1, ..., m$: raw materials

$s = 1, ..., S$: scenarios

p_s: probability of scenario s

a_{ij}: amount of material j required by product i

b_j: amount of raw material j available

π_{is}: per-unit profit of product i **in scenario** s

- 决策变量
  - 将其他与状态相关的决策表示为 s 的函数

x_{is}: number of products i **in scenario** s

因思想 而光华

类型 1: Uncertainty - Decisions

- 建模
  - 优化目标: **期望**利润/成本
  - 约束条件：需对于**每个状态** s 都成立

考虑各个状态及其对应概率的期望成本

$$\max \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_{is}$$

$$E(Z) = \sum_{s=1}^{S} p_s Z_S$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_{is} \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

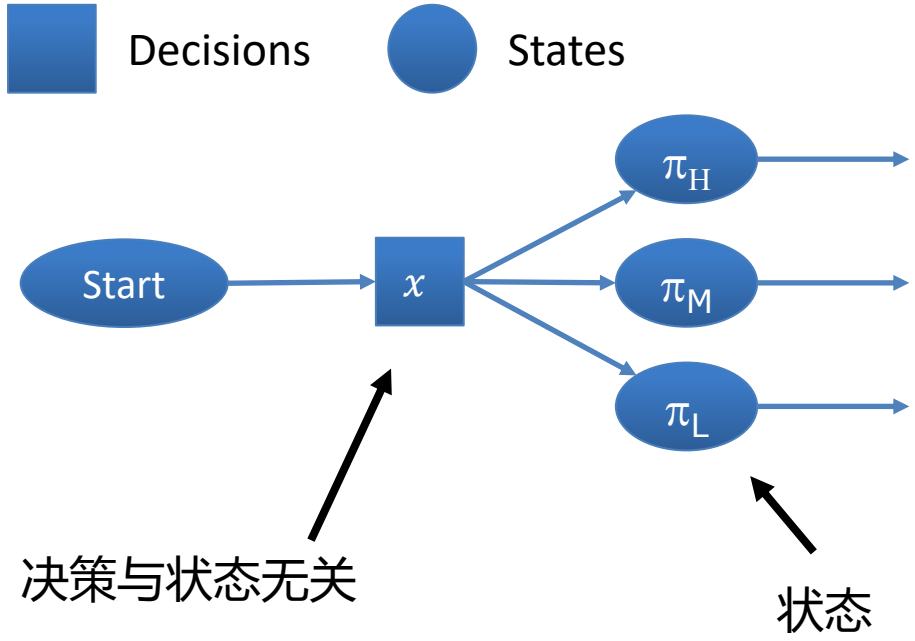
$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

对于任意状态s而言，原料生产限制都需满足

因思想而光华

类型 2: Decisions – Uncertainty

- 每种商品的单位利润具有不确定性
- 只有在进行了生产决策后才能确切知道
- 决策问题：如何进行生产决策以实现利润最大化?



1. 制定生产计划
2. 确知单位利润
3. 实现决策效果

因思想 而光华

类型 2: Decisions – Uncertainty

- 问题输入
  - 增加一个表示状态的集合 s, 及每个状态对应的概率 p_s
  - 将其他与状态相关的变量表示为 s 的函数

$i = 1, ..., n$: products

$j = 1, ..., m$: raw materials

$s = 1, ..., S$: scenarios

p_s: probability of scenario s

a_{ij}: amount of material j required by product i

b_j: amount of raw material j available

π_{is}: per-unit profit of product i **in scenario** s

- 决策变量
  - 在变形2中，生产决策变量并不是状态的函数

x_i: number of products i **for all scenarios**

因思想 而光华

变形 2: Decisions – Uncertainty

- 建模
  - 优化目标:**期望**利润/成本
  - 约束条件：需对于**每个状态** s 都成立

考虑各个状态及其对应概率的期望成本

$$\max \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_i$$

$$E(Z) = \sum_{s=1}^{S} p_s Z_S$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

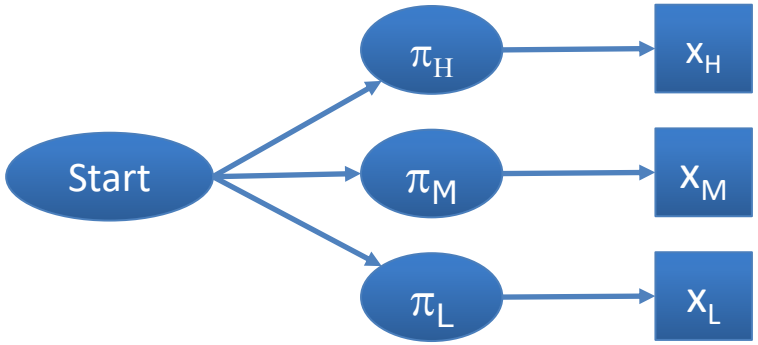
$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

对于任意状态s而言，原料生产限制都需满足

因思想而光华

小结

类型 1: Uncertainty - decisions



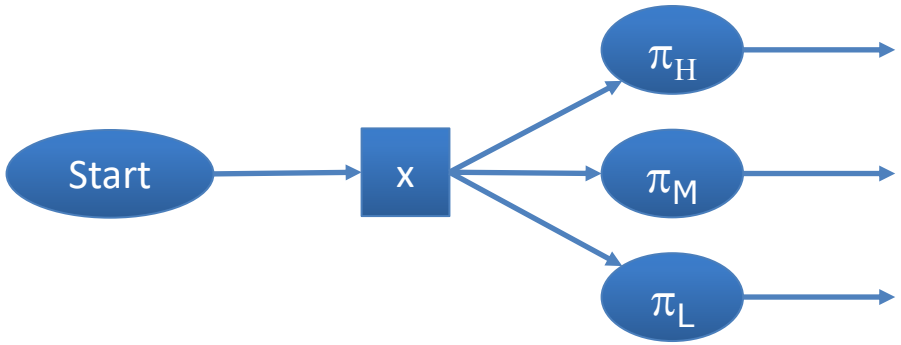
x_{is}: number of products i **in scenario** s

$$\max \quad \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_{is}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_{is} \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

类型 2: Decisions - uncertainty



x_i: number of products i **for all scenarios**

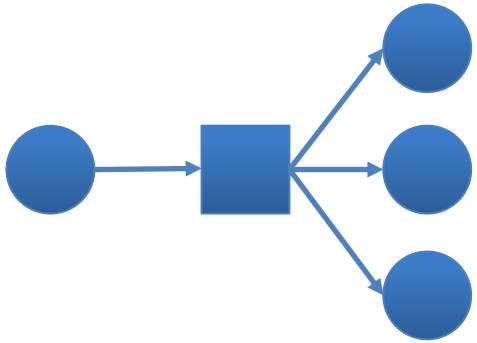
$$\max \quad \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

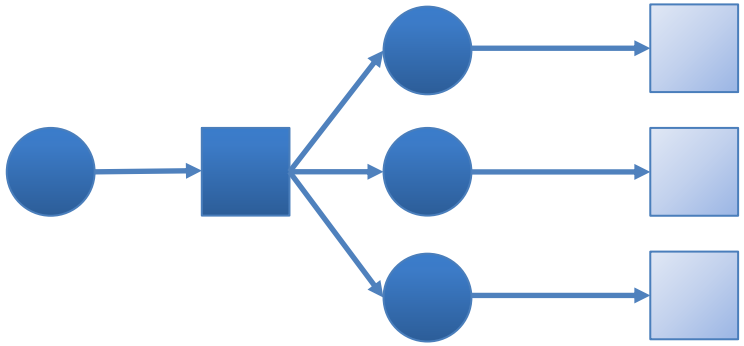
$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

因思想而光华

随机规划



一阶段随机优化问题
Single-stage stochastic program



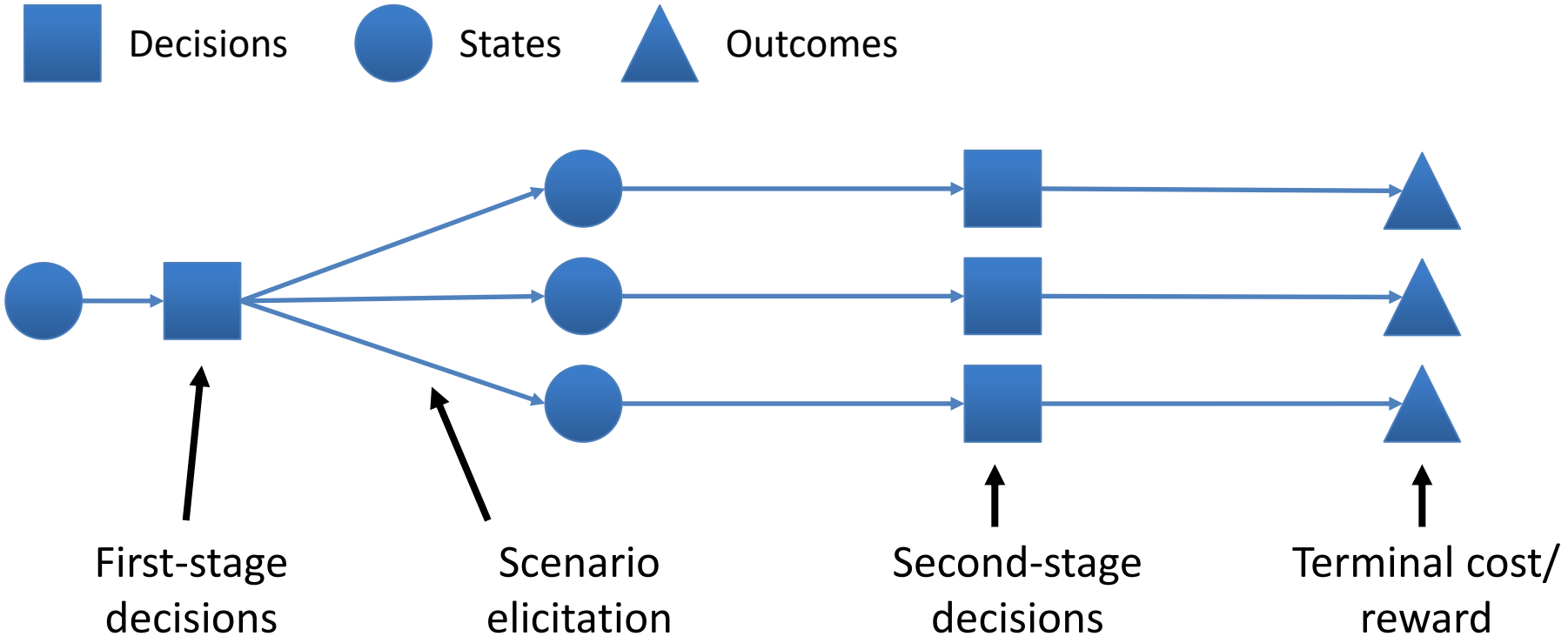
两阶段随机优化问题
Two-stage stochastic program

因思想 而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

两阶段随机规划

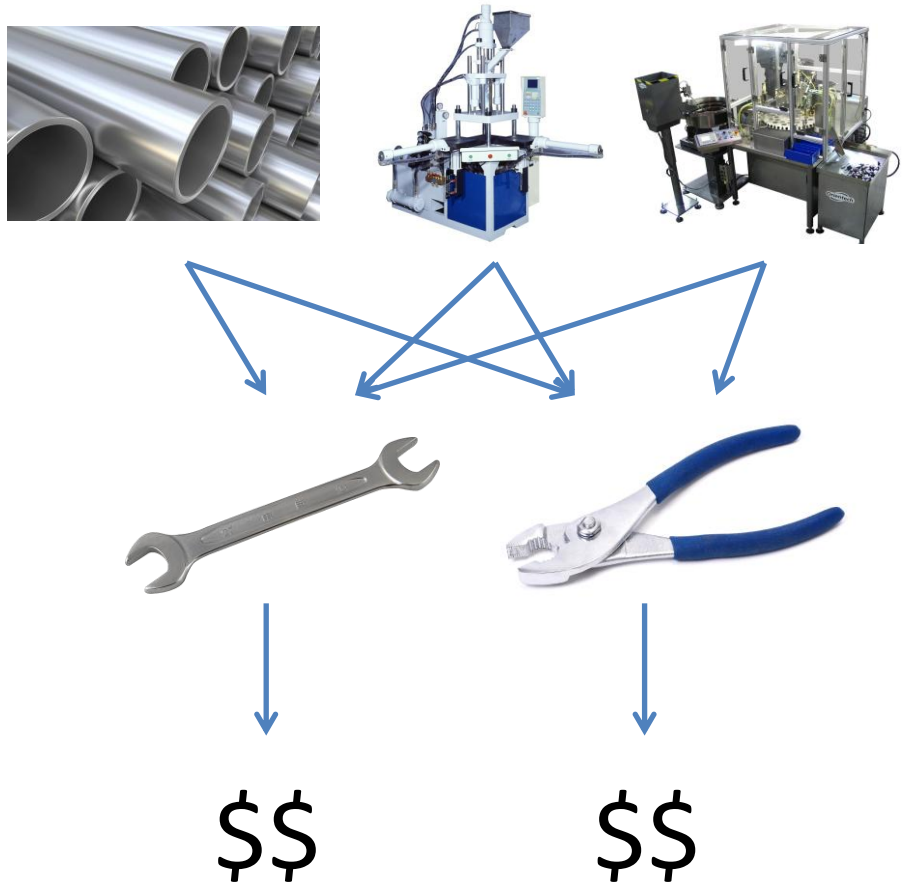


→ Non-anticipativity: 第一阶段决策与后续各状态无关（First-stage decisions are scenario-agnostic）

→ Flexibility: 第二阶段决策与后续状态相关（Second-stage decisions are scenario-dependent）

因思想 而光华

例：Gemstone生产问题



- Gemstone 公司的主营业务为生产及销售两种工具扳手（Wrench）和钳子（Plier），其主要生产投入为钢（Steel, klbs）、铸造（Molding，khrs）及装配（Assembly, khrs）
- 决策问题：两种工具的生产计划以最大化利润。

因思想 而光华

例：Gemstone生产问题

- 生产需求、产能限制、单位利润及需求量情况如下表所示。其中钢的订购量 S 尚未确定，其报价为 $.058 / lb / day
- 试问：该公司应如何进行生产计划以实现利润最大化（注：市场需求量为产量的上限，无需考虑不满足市场需求的潜在损失）？

Tool	Steel (‘000 lbs)	Molding (‘000 hrs)	Assembly (‘000 hrs)
Wrench	1.5	1.0	0.3
Plier	1.0	1.0	0.5

Tool	Profit ($)
Wrench	0.13
Plier	0.10

	Steel (‘000 lbs)	Molding (‘000 hrs)	Assembly (‘000 hrs)
Production capacity	S	21	9

Tool	Max Demand(‘000)
Wrenches	15
Pliers	16

因思想而光华

建模

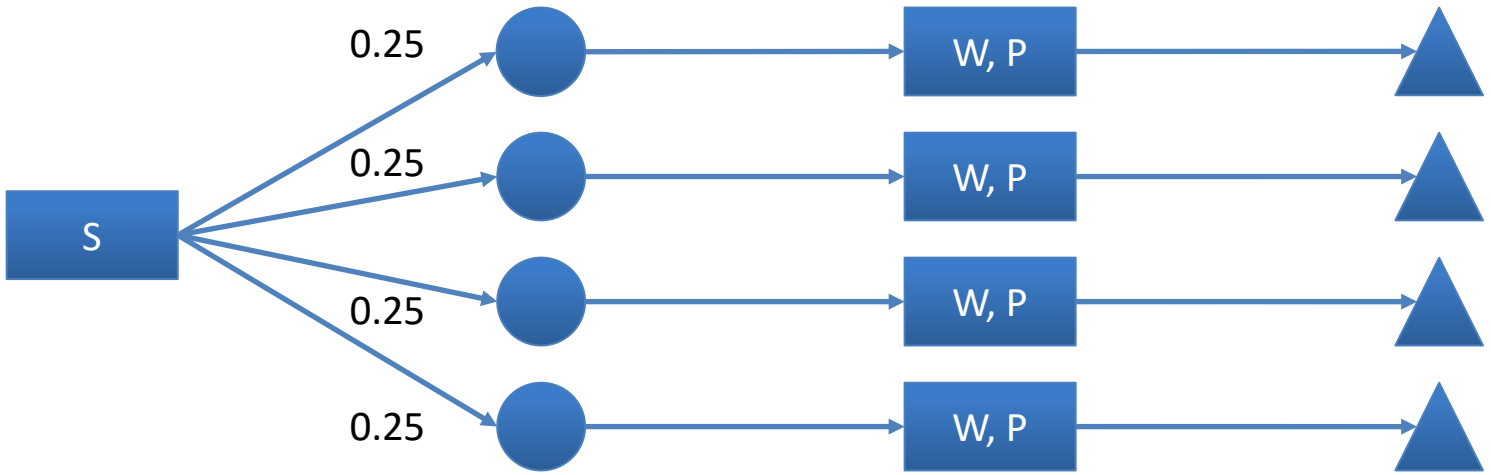
- 决策变量
  - **W**, **P**: wrench 和 plier分别的产量 (单位：千) – 非负
  - **S**: 钢的订购量 (单位： ‘000 lbs/day)
- 目标函数
  - 每日利润: 130 **W** + 100 **P** – 58 **S**
- 约束条件
  - 钢的产能约束: 1.5 **W** + 1.0 **P** ≤ **S**
  - 铸造产能约束: 1.0 **W** + 1.0 **P** ≤ 21
  - 装配产能约束: 0.3 **W** + 0.5 **P** ≤ 9
  - 需求量限制: **W** ≤ 15, **P** ≤ 16

$$
\begin{array}{lllll}
\text{max} & 130\,\mathbf{W} & +\ 100\,\mathbf{P} & -\ 58\,\mathbf{S} & \\
\text{subject to:} & 1.5\,\mathbf{W} & +\ \mathbf{P} & \leq \mathbf{S} & \\
 & \mathbf{W} & +\ \mathbf{P} & \leq 21 & \\
 & 0.3\,\mathbf{W} & +\ 0.5\,\mathbf{P} & \leq 9 & \\
 & 0 \leq \mathbf{W} \leq 15, & 0 \leq \mathbf{P} \leq 16, & \mathbf{S} \geq 0 &
\end{array}
$$

因思想而光华

Gemstone生产问题

- 根据新消息可知，下一阶段的产品价格及资源上限都可能具有不确定性
  - Wrench的单位利润可能是 $90 或 $160, 两种情况的概率分别为 0.5 / 0.5
  - 每日可装配时间的上限可能是 8,000 hrs/day 或 10,000 hrs/day, 两种情况的可能性分别为 0.5 / 0.5
  - 假设：wrench 的单位利润和装配时间上限两者之间互相独立



因思想 而光华

建模 (Stochastic)

- 状态定义
  - 状态 1: 利润 $160; 装配上限 8,000 hrs/day –可能性 0.25
  - 状态 2: 利润 $160; 装配上限 10,000 hrs/day – 可能性 0.25
  - 状态 3: 利润 $90; 装配上限 8,000 hrs/day –可能性 0.25
  - 状态 4: 利润 $90; 装配上限 10,000 hrs/day – 可能性 0.25
- 第一阶段决策变量: *before* uncertainty is resolved
  - S: 订购钢的量 (in '000 lbs /day) – 非负变量
- 第二阶段决策变量: *after* uncertainty is resolved
  - W_1, W_2, W_3, W_4: 在四种不同状态下的 wrench 的生产量 (in '000) – 非负变量
  - P_1, P_2, P_3, P_4: 四种不同状态下 plier 的产量 (in '000)– 非负变量

因思想 而光华

建模

- 目标函数
  - 期望利润: $0.25.(160\ W_1 + 100\ P_1) + 0.25.(160\ W_2 + 100\ P_2) + 0.25.(90\ W_3 + 100\ P_3) + 0.25.(90\ W_4 + 100\ P_4) - 58\ S$
- 状态1的约束条件
  - 钢材上限: $1.5\ W_1 + 1.0\ P_1 \le S$
  - 铸造上限: $1.0\ W_1 + 1.0\ P_1 \le 21$
  - 装配上限: $0.3\ W_1 + 0.5\ P_1 \le 8$
  - 不高于需求上限: $W_1 \le 15,\ P_1 \le 16$
- 状态2约束条件
  - 钢材上限: $1.5\ W_2 + 1.0\ P_2 \le S$
  - 铸造上限: $1.0\ W_2 + 1.0\ P_2 \le 21$
  - 装配上限: $0.3\ W_2 + 0.5\ P_2 \le 10$
  - 不高于需求上限: $W_2 \le 15,\ P_2 \le 16$
- 同理，可写出状态 3 和 4 的约束条件

因思想 而光华

建模

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 0.25.(160\,W_1 + 100\,P_1) + 0.25.(160\,W_2 + 100\,P_2) \\
& \quad + 0.25.(90\,W_3 + 100\,P_3) + 0.25.(90\,W_4 + 100\,P_4) - \mathbf{58\,S} \\
\text{subject to:} \quad & 1.5\,W_1 + P_1 \le \mathbf{S} \\
& W_1 + P_1 \le 21 \\
& 0.3\,W_1 + 0.5\,P_1 \le \mathbf{8} \\
& 1.5\,W_2 + P_2 \le \mathbf{S} \\
& W_2 + P_2 \le 21 \\
& 0.3\,W_2 + 0.5\,P_2 \le \mathbf{10} \\
& 1.5\,W_3 + P_3 \le \mathbf{S} \\
& W_3 + P_3 \le 21 \\
& 0.3\,W_3 + 0.5\,P_3 \le \mathbf{8} \\
& 1.5\,W_4 + P_4 \le \mathbf{S} \\
& W_4 + P_4 \le 21 \\
& 0.3\,W_4 + 0.5\,P_4 \le \mathbf{10} \\
& 0 \le W_1 \le 15,\ 0 \le W_2 \le 15,\ 0 \le W_3 \le 15,\ 0 \le W_4 \le 15 \\
& 0 \le P_1 \le 16,\ 0 \le P_2 \le 16,\ 0 \le P_3 \le 16,\ 0 \le P_4 \le 16 \\
& 0 \le \mathbf{S}
\end{aligned}
$$

因思想 而光华

二阶段随机规划建模

- 二阶段随机规划的基础模型仍然是线性模型
  - 目标函数：期望利润是多状态下利润函数的线性组合
  - 约束条件：仍为线性
- 第一阶段的决策变量与状态无关
  - 在第一阶段决定钢材订购量时，我们并不知道 wrench 的单位利润及装配产能上限
- 而第二阶段的决策变量是与状态相关的
  - Wrench 和 plier 的产量与哪个状态会实际发生有关 – 故决策变量设为 W_1, W_2, W_3, W_4 / P_1, P_2, P_3, P_4
- 随机优化问题比确定性规划问题的规模更大

因思想 而光华

Excel实现

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**Probabilities**					
3	Scenario 1	0.25				
4	Scenario 2	0.25				
5	Scenario 3	0.25				
6	Scenario 4	0.25				
7						
8	**Quantities**	Wrenches	Pliers			
9	Scenario 1	15	4.75			
10	Scenario 2	15	4.75			
11	Scenario 3	12.5	8.5			
12	Scenario 4	5	16			
13						
14		Wrenches	Pliers			
15	Demand	15	16			
16						
17	**Unit Profit**	Wrenches	Pliers	Sales Profit	Daily profit	**Total Profit**
18	Scenario 1	$ 160	$ 100	$ 2,875	$ 1,295	
19	Scenario 2	$ 160	$ 100	$ 2,875	$ 1,295	**863.25**
20	Scenario 3	$ 90	$ 100	$ 1,975	$ 395	
21	Scenario 4	$ 90	$ 100	$ 2,050	$ 470	
22						
23	**Inputs**	Wrenches	Pliers		Available	Cost
24	Steel	1.5	1		27.25	58
25	Molding	1	1		21	
26	Assembly	0.3	0.5		variable	
27						
28	**Steel**	Wrenches	Pliers	Excess		
29	Scenario 1	22.5	4.75	0		
30	Scenario 2	22.5	4.75	0		
31	Scenario 3	18.75	8.5	0		
32	Scenario 4	7.5	16	-3.75		
33						
34	**Molding**	Wrenches	Pliers	Used	Available	
35	Scenario 1	15	4.75	19.75	21	
36	Scenario 2	15	4.75	19.75	21	
37	Scenario 3	12.5	8.5	21	21	
38	Scenario 4	5	16	21	21	
39						
40	**Assembly**	Wrenches	Pliers	Used	Available	
41	Scenario 1	4.5	2.375	6.875	8	
42	Scenario 2	4.5	2.375	6.875	10	
43	Scenario 3	3.75	4.25	8	8	
44	Scenario 4	1.5	8	9.5	10	

状态概率

各状态下的决策变量

期望利润

钢材预定量

各状态下的约束条件

Formulas:

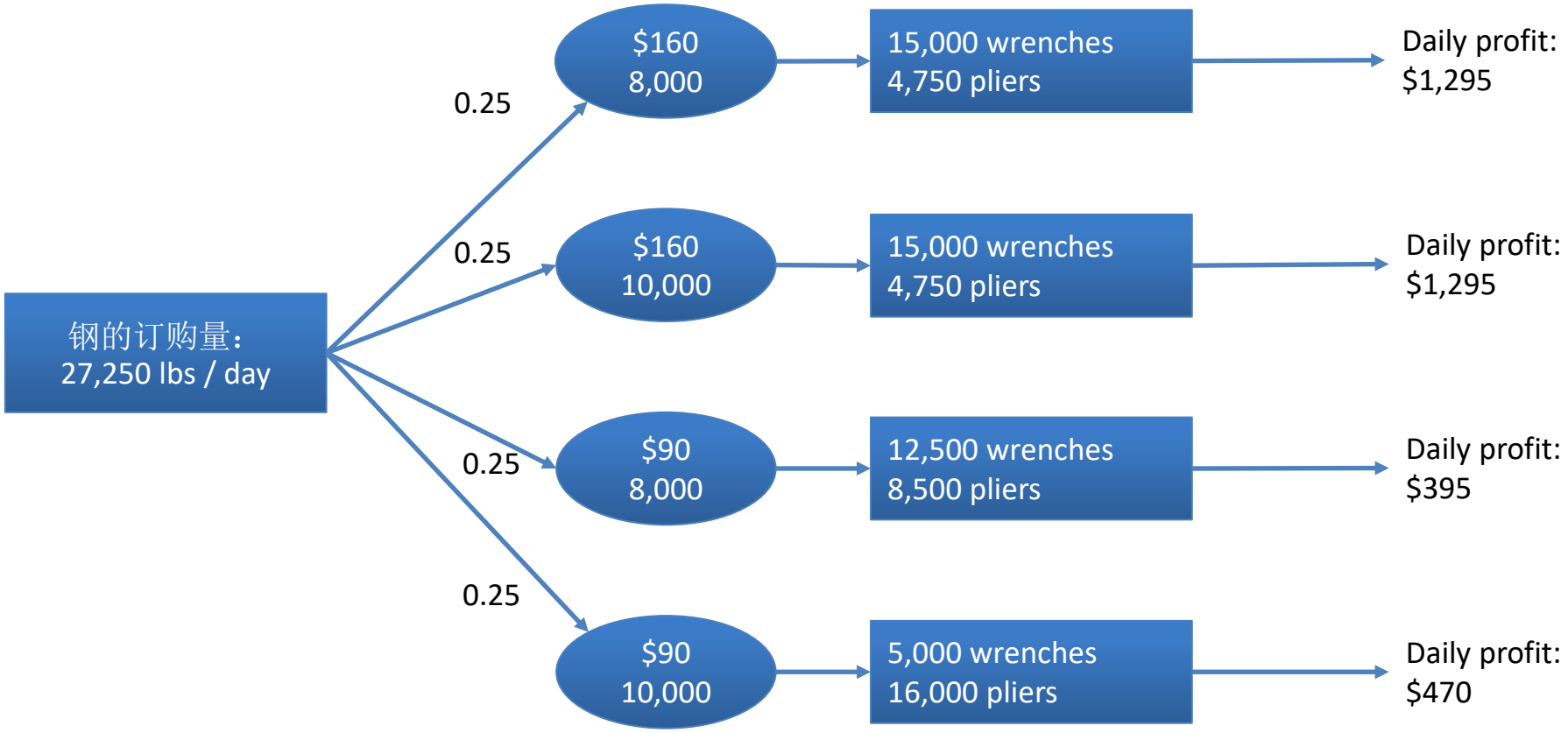
D18 = B18*B9+C18*C9, copy to D19:D21
E18 = D18-E$24*F$24, copy to E19:E21
F18 = SUMPRODUCT(E18:E21,B3:B6)
B29 = B$24*B9, copy to B29:C32
D29 = B29+C29-E$24, copy to D30:D32
B35 = B$25*B9, copy to B35:C38
D35 = B35+C35, copy to D36:D38
B41 = B$26*B9, copy to B41:C44
D41 = B41+C41, copy to D42:D44

Solver Settings:

Max F18
By changing B9:C12, E24 (non-negative)
Subject to: B9:B12 <= B15
C9:C12 <= C15
D29:D32 <= 0
D35:D38 <= E35:E38
D41:D44 <= E41:E44

因思想而光华

结果展示


钢的订购量：
27,250 lbs / day
0.25
0.25
0.25
0.25
$160
8,000
$160
10,000
$90
8,000
$90
10,000
15,000 wrenches
4,750 pliers
15,000 wrenches
4,750 pliers
12,500 wrenches
8,500 pliers
5,000 wrenches
16,000 pliers
Daily profit:
$1,295
Daily profit:
$1,295
Daily profit:
$395
Daily profit:
$470

因思想 而光华

选址问题：回顾

- 某公司正在组织一种新商品的生产，需同时满足多地的需求。其需确定工厂的选址、生产水平及产品从产地到销售地的运输情况，以实现成本最小化。

$i = 1, ..., n$: facility sites

$j = 1, ..., m$: markets

c_i: (daily) cost of building a facility in site i

p_i: cost of producing a unit in site i

σ_{ij}: cost of transporting a unit from site i to market j

D_j: daily demand in market j

C_i: capacity of (potential) facility in site i

因思想 而光华

选址问题：建模

- 决策变量
  - 工厂选址
  - 生产水平
  - 运输量
- 目标函数：最小化总成本
  - 工厂建造成本
  - 生产成本
  - 运输成本
- 约束条件
  - 工厂建造才能进行生产
  - 工厂生产不能超过产能限制
  - 商品运输量不能超过生产量
  - 需满足市场需求量

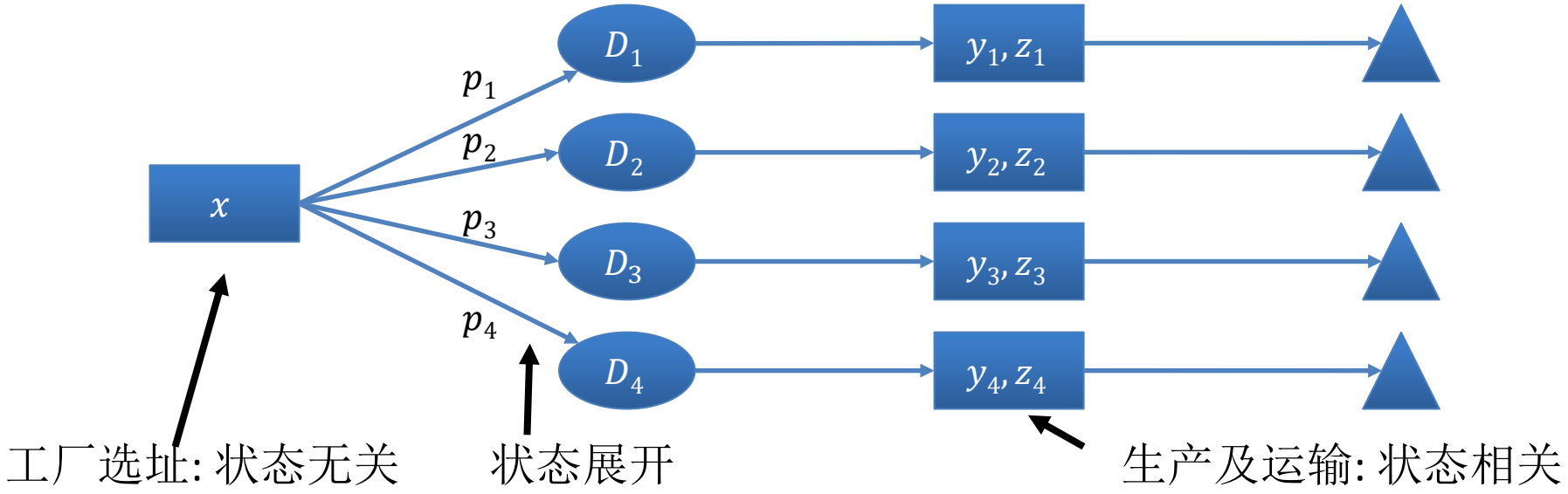
$$
\begin{aligned}
x_i &= \begin{cases} 1 & \text{if facility at site } i \text{ is built} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\
y_i &= \text{number of units produced at facility } i \\
z_{ij} &= \text{number of units transported from facility } i \text{ to market } j
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{i=1}^{n} p_i y_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & y_i \le C_i x_i && \forall i = 1, \ldots, n \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ij} \le y_i && \forall i = 1, \ldots, n \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ij} \ge D_j && \forall j = 1, \ldots, m \\
& x_i \text{ binary} && \forall i = 1, \ldots, n \\
& y_i \ge 0 && \forall i = 1, \ldots, n \\
& z_{ij} \ge 0 && \forall i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, m
\end{aligned}
$$

因思想 而光华

选址问题：随机建模

- 假设该公司需要在"此刻"建造其工厂
- 随后进行生产及运输计划
- 仅知道未来需求情况的概率分布
- 决策问题：如何进行选址建造及生产运输决策？能否建模为一个两阶段随机优化问题？



因思想而光华

随机建模

❑问题输入

- 状态集合 s, 每个状态对应的概率 p_s
- 引入新变量表示需求量，此时需求量是状态的函数（D_s）

$i = 1, ..., n$: facility sites
$j = 1, ..., m$: markets
$s = 1, ..., S$: **scenarios**

p_s: probability of scenario s
c_i: (daily) cost of building a facility in site i
pc_i: cost of producing a unit in site i
σ_{ij}: cost of transporting a unit from site i to market j
D_{js}: daily demand in market j **in scenario** s
C_i: capacity of (potential) facility in site i

❑决策变量

- 状态相关的决策变量：各需求状态下的生产量及运输量（y_s & z_s）
- 工厂选址决策变量（与需求状态无关 x）

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{if facility at site } i \text{ is built } \textbf{for all scenarios} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

y_{is} = number of units produced at facility i **in scenario** s

z_{ijs} = number of units transported from facility i to market j **in scenario** s

因思想而光华

随机建模

- 目标函数：
  - 考虑各状态及其概率的**期望利润**
- 约束条件需在各状态下均满足

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{s=1}^{S} p_s \left(\sum_{i=1}^{n} pc_i y_{is} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ijs} \right) & \\
\text{s.t.} \quad & y_{is} \le C_i x_i & \forall i = 1, \ldots, n, \forall s = 1, \ldots, S \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ijs} \le y_{is} & \forall i = 1, \ldots, n, \forall s = 1, \ldots, S \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ijs} \ge D_{js} & \forall i = 1, \ldots, n, \forall s = 1, \ldots, S \\
& x_i \text{ binary} & \forall i = 1, \ldots, n \\
& y_{is} \ge 0 & \forall i = 1, \ldots, n \\
& z_{ijs} \ge 0 & \forall i = 1, \ldots, n, \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S
\end{aligned}
$$

因思想 而光华

Python实现

- z_{ijs}: shipment amount from i to j in scenario s

```
scenarios = range(S)
z = m.addVars(plants, markets, scenarios, lb = 0.0)
```

```
shipmentCost = LinExpr()
for i in plants:
    for j in markets:
        for s in scenarios:
            shipmentCost += transCosts[i,j] * z[i,j,s] * prob[s]
```

```
for j in markets:
    for s in scenarios:
        m.addConstr(sum(z[i,j,s] for i in plants) >= demands[s,j])
```


因思想而光华

两阶段随机优化问题建模Tips

- 对状态及其概率进行仔细建模
- 对第一阶段决策变量及第二阶段决策变量进行清晰表示
  - 第一阶段的决策变量在整个决策过程中只有一个取值
  - 第二阶段的决策变量在每个状态下有一个取值
- 对每个状态下的约束条件进行表示
- 建模及求解过程中需注意问题规模及求解效率
  - 通常而言，随机优化问题比确定性优化问题求解效率更低
- 以决策树形式对结果进行汇报
  - 第一阶段的决策，及其对应的成本/收益
  - 第二阶段的决策，及其对应的成本/收益

因思想 而光华

如何确定状态?

- 专家经验
  - 如医疗决策场景中的专家会诊，许多医生共同决策可能的结果及其经验概率
  - 在缺少历史数据或历史数据无法反应当前重大变化的时候非常有帮助的一种方法
- 抽样 （Sampling）
  - 来自历史数据：根据历史销量预测某商品在双十一期间的销量
  - 来自仿真模型：世界银行（World Bank）采用仿真模型根据环境、工业、政治、经济活动等要素预测气候变化情况
  - 来自联合概率建模

因思想 而光华

采样：如何确定采样数量?

- 举例：从联合概率分布中采样
  1. 从联合概率分布中抽取 M 个样本 (M very large) (Python functions)
  2. 将每个样本（状态）概率设为 1/M
  3. 将这个集合作为抽样的验证集"validation set"
  4. 再抽取 N 个样本(M >> N), 将每个样本（状态）概率设为 1/N，这个集合为测试集"test set"
  5. 在测试集上对优化问题进行求解，得到最优解 x_T，及最优目标函数值 $z_T(x_T)$.
  6. 在验证集上应用步骤 5 中求出的最优解 x_T 求出对应的最优目标函数值 $z_V(x_T)$
  7. 若 $z_T(x_T) \cong z_V(x_T)$，说明 N 取值合理，若不是，则需要增大N的取值，回到步骤 4

		$N = 10$	$N = 100$	$N = 1000$
z_T	(training)	51.8	54.0	55.4
z_V	(validation)	56.0	54.8	55.2

因思想 而光华

随机优化问题的规模

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{i=1}^{n} p_i y_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & y_i \le C_i x_i && \forall i = 1, \dots, n \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ij} \le y_i && \forall i = 1, \dots, n \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ij} \ge D_j && \forall j = 1, \dots, m \\
& x_i \text{ binary} && \forall i = 1, \dots, n \\
& y_i \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n \\
& z_{ij} \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{s=1}^{S} p_s \left(\sum_{i=1}^{n} p c_i y_{is} + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ijs} \right) \\
\text{s.t.} \quad & y_{is} \le C_i x_i && \forall i = 1, \dots, n, \forall s = 1, \dots, S \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ijs} \le y_{is} && \forall i = 1, \dots, n, \forall s = 1, \dots, S \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ijs} \ge D_{js} && \forall j = 1, \dots, m, \forall s = 1, \dots, S \\
& x_i \text{ binary} && \forall i = 1, \dots, n \\
& y_{is} \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n \\
& z_{ijs} \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n, \forall j = 1, \dots, m, \forall s = 1, \dots, S
\end{aligned}
$$

k_1: # of 1st stage decision variables
k_2: # of 2nd stage decision variables

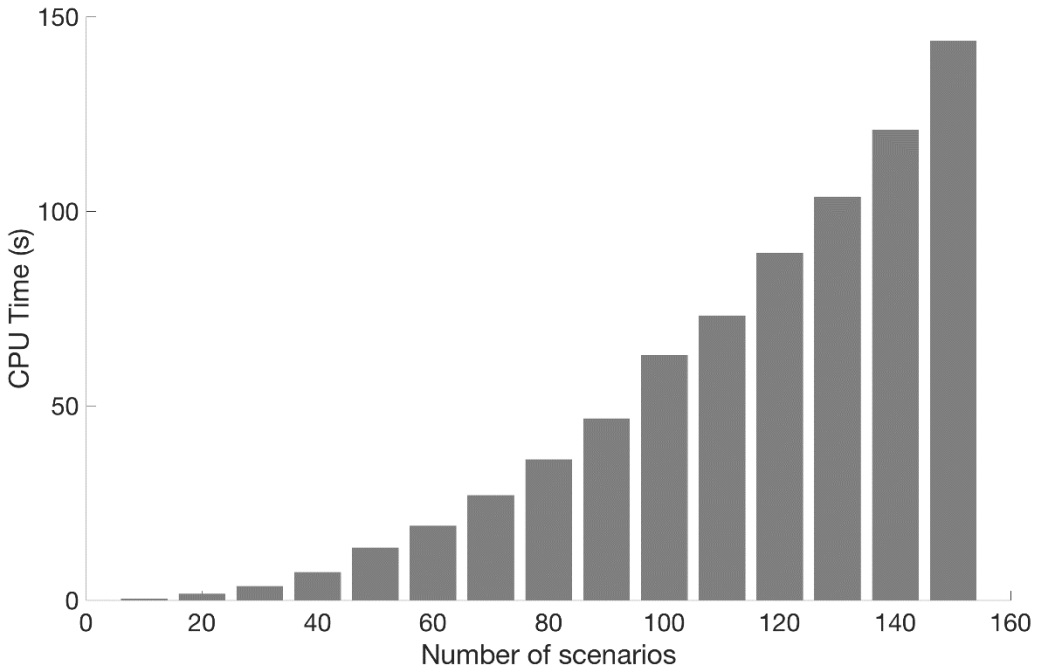
- 确定型问题
  - 变量数：$k_1 + k_2$
  - 约束条件：$O(m+n)$
- 随机优化问题
  - 变量数：$k_1 + k_2 S$ variables
  - 约束条件：$O(mS + nS)$

→ 与不考虑不确定性的确定型问题相比，通常情况下随机优化问题的求解复杂度更高

因思想而光华

计算复杂度

- CPU runtime随状态增加而非线性增长
  - →随机优化问题尽管能够对决策系统的不确定性进行建模，但也对求解方法提出了新的挑战



因思想 而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

仿真分析

- 主要步骤

Sampling → Scenario description → Aggregation

- 可帮助描述复杂的动态、随机过程、黑箱过程等

- 基于仿真的决策分析：可以视为在决策空间内进行彻底搜索
  - → 主要优势：可实现复杂系统的“可视化” （数字孪生）
  - → 主要劣势：仿真复杂度

因思想 而光华

随机优化建模

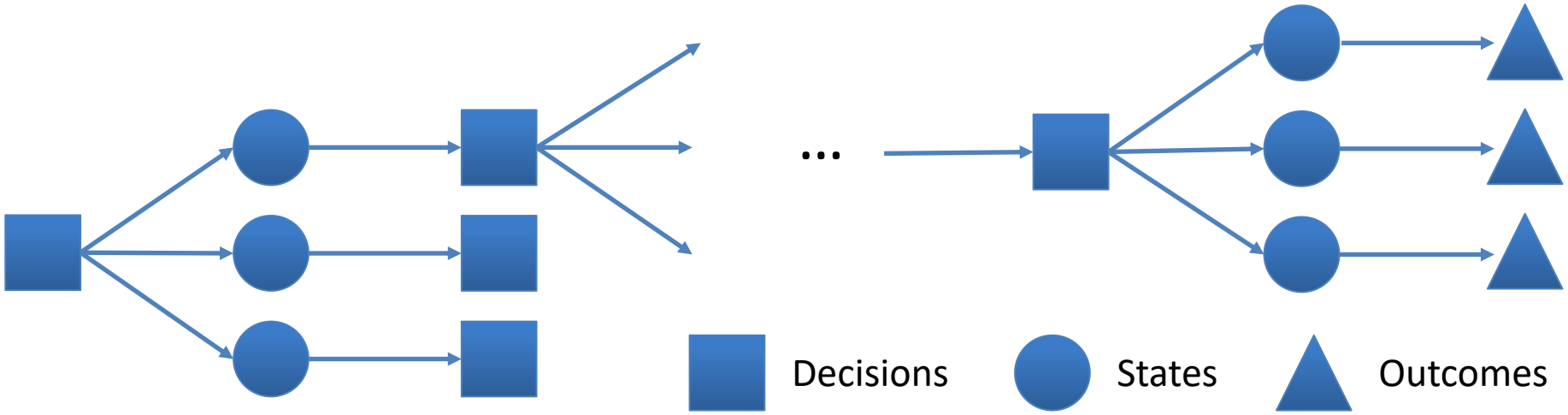
- 可实现对决策中不确定性的系统建模
- 完全忽略不确定性可能造成非常大的损失，因而随机优化建模具有其价值，一类基础的建模方法为两阶段随机优化建模

→ Takeaways: 第一阶段 cost of commitment, 第二阶段 value of flexibility

- 建模重点及难点：如何生成各状态及其对应的概率分布?
  - 历史数据
  - 仿真模型
  - 专家经验
- 可能与仿真分析联合使用

因思想 而光华

随机优化模型扩展



- 主要建模要素：
  - 阶段（stage） t：不同决策阶段，系统状态可观测
  - 状态 s_t：可观测的系统特征
  - 决策准则 u_t：决策可表示为阶段及状态的函数
  - 其他信息 I_t：决策者所面临的外生参数集合
  - 决策目标：总成本最小化或收益最大化
  - 状态转移：$s_{t+1} = f(s_t, u_t, I_t)$ – 可能具有随机性!

因思想而光华

不确定性问题

- 仿真优化
  - 通过仿真方式探索样本空间和决策空间
- 随机优化
  - 基于线性规划及多阶段优化问题
- 鲁棒优化
  - 对最差情况结果的优化
- 最优控制
  - 线性/非线性目标函数下的动态系统一段连续时间内的最优控制问题
- ……

A recent, growing and computationally challenging field

因思想 而光华

Thank you!